

دورة في الطاقة الشمسية
تعلم تركيب الطاقة الشمسية بنفسك خطوة بخطوة



دورة في الطاقة الشمسية عربية مبسطة و تطبيقية

م. صابر سعيد

✓ رابط موقعنا [مدونة العلوم سبيلنا](#)

✓ رابط [دورة في الطاقة الشمسية](#)

دورة في الطاقة الشمسية

تعلم تركيب الطاقة الشمسية بنفسك خطوة بخطوة

مقدمة

لقد ارتفع الطلب العالمي على الطاقة الشمسية انطلاقاً من التسعينات. لكن المحير في الأمر أننا كعالم عربي لا نستغل مناخنا المناسب جداً لنظام الطاقة الشمسية، فهذا النظام يعتمد أساساً على أشعة الشمس ليحولها إلى طاقة كهربائية يمكن استعمالها في المنازل أو في المصانع أو في المجال الفلاحي... بالإضافة إلى أن تكلفة تركيب نظام الطاقة الشمسية في انخفاض مستمر مع ارتفاع في تكلفة الكهرباء العمومي. لهذه الأسباب و غيرها قررت أن أجهز دورة في الطاقة الشمسية، و سأسعى أن تكون هذه الدورة تطبيقية قدر المستطاع. أي أن هدفي سيكون تمكن كل من يتابع هذه الدورة من أن يقوم بتركيب نظام الطاقة الشمسية بنفسه، أو على الأقل أن يفهم مكونات هذا النظام و يفهم أساسياته.

م.صابر سعيد

- سيكون تقسيم هذه الدورة كالآتي :

- **الدرس الأول :** نقوم بتقديم و تعريف بسيط للطاقة الشمسية ثم نقوم بعرض ابرز أنواع أنظمة الطاقة الشمسية بالصور مع تحديد المكونات المستعملة في كل نظام.
- * في باقي الدروس سنشرح المكونات الرئيسية لنظام الطاقة الشمسية سنخصص درس لكل مكون.
- **الدرس الثاني :** الالواح الشمسية (Solar Panels) و أنواعها و كيفية تركيبها وكيفية حساب العدد الذي نحتاجه من اللوحات.
- **الدرس الثالث :** منظم الشحن (Charge Controller)
- **الدرس الرابع :** بطاريات (Batteries) الطاقة الشمسية و أنواعها و كيفية اختيارها.
- **الدرس الخامس :** العاكس (Inverter) محول التيار في الطاقة الشمسية بمختلف أنواعه
- **الدرس السادس :** كيفية حماية نظام الطاقة الشمسية و حساب حجم الاسلاك.
- **الدرس السابع :** نظام مضخات المياه بالطاقة الشمسية.

الدرس الاول

* في هذا الدرس سنتعرف على :

الطاقة الشمسية

خريطة الإشعاع الشمسي

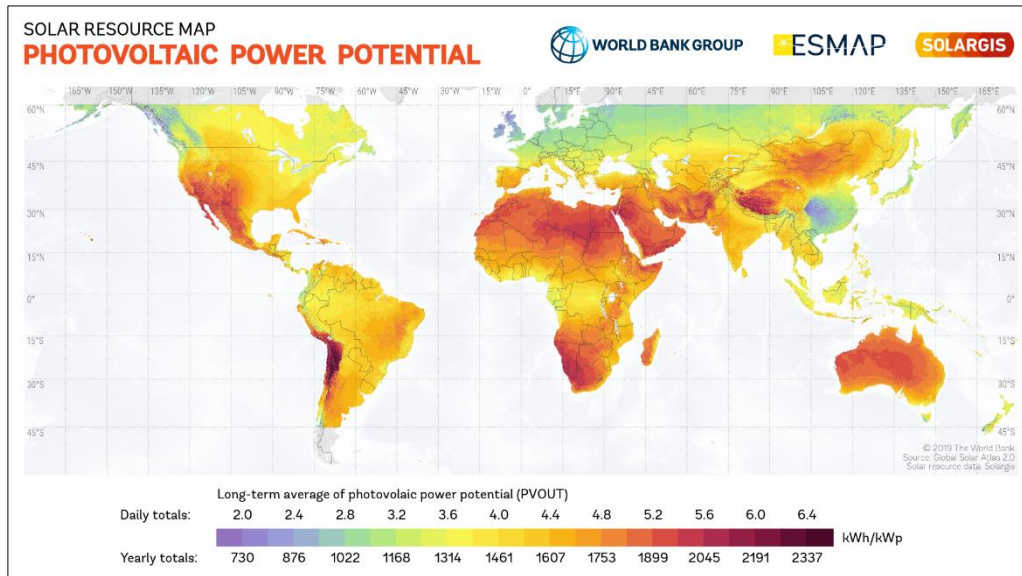
أنواع أنظمة الطاقة الشمسية و مكوناتها

الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية أو ما يسمّى بالإشعاع الشمسيّ (solar energy)، وهي الطاقة المنبعثة من أشعة الشمس بشكل رئيسي على شكل حرارة وضوء وهي نتاج التفاعلات النووية داخل النجم الأقرب إلينا وهو الشمس، ولهذه الطاقة أهمية كبيرة في الكرة الأرضية والكائنات الحية الموجودة على سطحها وتعتبر كمية هذه الطاقة الناتجة تفوق بكثير متطلبات الطاقة الحالية في العالم بشكل عام، وإذا تم تسخيرها واستغلالها بشكل مناسب فقد تلبي جميع احتياجات الطاقة المستقبلية.

خريطة الإشعاع الشمسي

كما سبق و ذكرنا فإن الله أنعم علينا بنعمة الشمس و التي لم نحسن استغلالها على الأقل إلى الآن. و هذه خريطة الاشعاع الشمسي امامكم توضح مستوى الاشعاع الشمسي في العالم فلاحظوا شدته في العالم العربي.

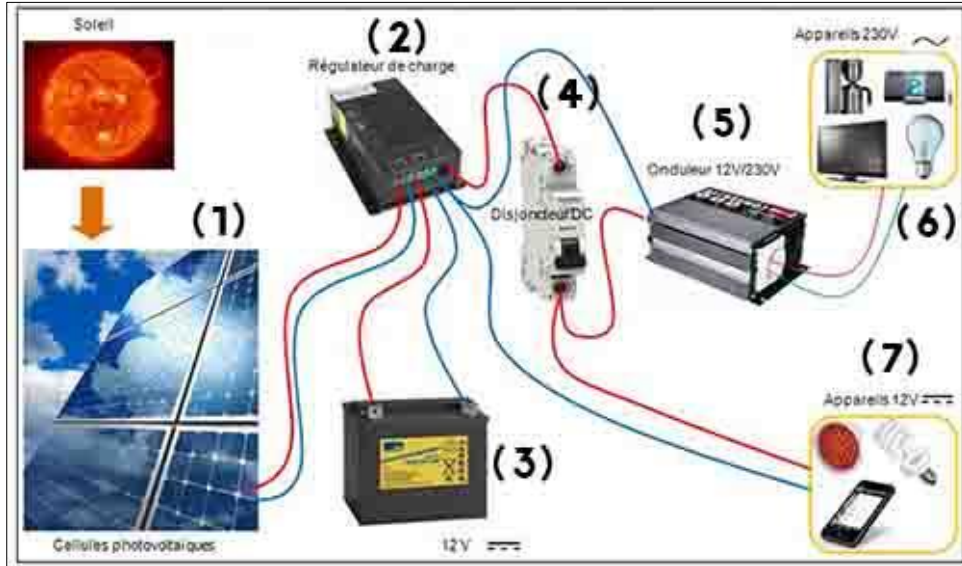


الصورة مأخوذة من موقع [Solargis](https://solargis.com/) الذي يمكنك من تحميل خرائط الاشعاع الشمسي من المنطقة أو البلد الذي تختاره عبر هذا الرابط [Solargis](https://solargis.com/) هذه الخرائط تحدد المعدل السنوي و اليومي للاشعاع الشمسي بال kWh/m^2 هذه المعطيات مهمة من أجل عمل حسابات النظام الشمسي بالاضافة إلى معطيات أخرى يمكن أخذها من المعهد الوطني للرصد الجوي (هكذا يسمى في تونس لا اعرف ان كانت نفس التسمية في البلدان العربية الاخرى). هناك موقع آخر أريد أن أشارككم إياه و هو موقع [Globalatlas](https://globalatlas.com/) الخاص بنشر خرائط الطاقات المتجددة كالرياح و الشمس و مياه البحر و الهيدروجين و غيرها.

أنواع أنظمة الطاقة الشمسية و مكوناتها

في هذا الجزء من هذا الدرس من دورة في الطاقة الشمسية سنذكر 3 أنواع أنظمة الطاقة الشمسية و العناصر المكونة لكل نظام شمسي.

(1) النظام المستقل او النظام الأحادي



كما تشاهدون في الصورة فإن النظام المستقل لا يستعمل إلا الطاقة المولدة من الألواح الشمسية لا غير و من أجل توليد الكهرباء يستعمل هذا النظام الاحادي العناصر التالية:

(1) الألواح الشمسية Solar Panels : و هي العنصر الذي يحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية مستمرة.

(2) منظم الشحن Charge Controller : كما يوضح اسمه فهذا العنصر يقوم بتنظيم شحن البطاريات.

(3) البطاريات The Batteries : هي وسيلة لتخزين الطاقة الكهربائية الزائدة عن الاستعمال.

(4) قاطع دورة C.B. (اداة كهربائية لحماية مكونات النظام من الكهرباء المستمرة).

(5) محول التيار (العاكس) Inverter : يحول الكهرباء من التيار مستمر DC إلى التيار متردد AC.

(6) أجهزة تعمل عن طريق التيار المتردد.

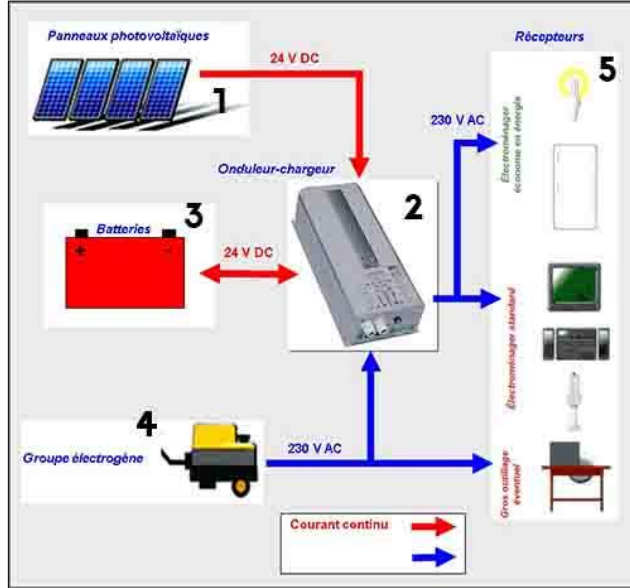
(7) أجهزة تعمل عن طريق التيار المستمر.

* هناك أنظمة أخرى أحادية لا تستعمل البطاريات لتخزين الطاقة مثل مضخات المياه بالطاقة الشمسية.

(2) النظام الهجين

هو نظام شبيه بالنظام الاحادي الا انه لا يستعمل الطاقة الشمسية فقط لتوليد الطاقة الكهربائية بل يستعمل موارد أخرى للطاقة كالمولدات الكهربائية و المراوح الهوائية.

* سنأخذ مثالين لهذا النوع من الانظمة الشمسية في الصورتين التاليتين :



أولاً : هذا النظام يستعمل نفس مكونات

النظام الاحادي الا اننا هنا قمنا بتغيير محول التيار الى محول تيار/شاحن (رقم 2) حيث أن هذا العنصر يقوم بوظيفتين وهما تحويل التيار و شحن البطارية باستعمال الطاقة الكهربائية المترددة المتأتية من مولد الكهرباء (رقم 4) لذلك لا يوجد منظم شحن في هذه الصورة، لكن هذا لا يمنع إمكانية إضافته للنظام في حالة أردنا استعمال الطاقة الشمسية كذلك لشحن البطاريات.

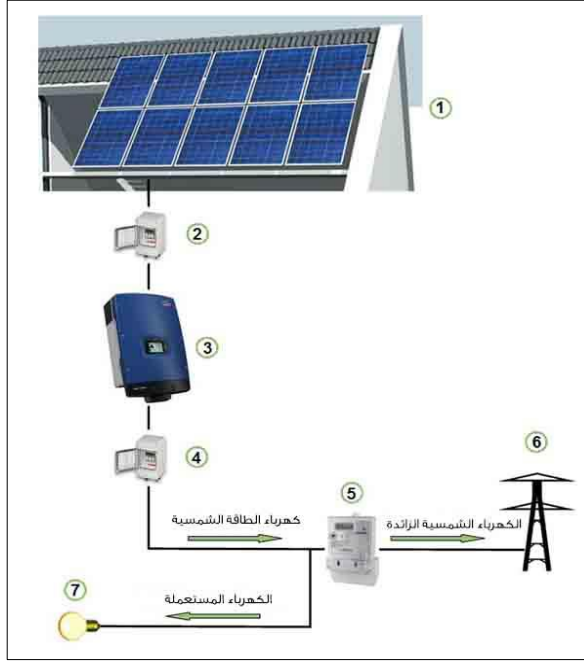
ثانياً : في النظام الهجين الثاني نلاحظ استعمال منظمي شحن اثنين واحد من أجل الألواح الشمسية و الآخر من أجل المروحة الهوائية فكلا المصدرين للطاقة يولدان كهرباء مستمر و لا يوجد مصدر للتيار المتردد في هذه الحالة لذلك لم نستعمل محول تيار شحن بل محول تيار عادي من 12 فولط مستمر إلى 220 فولط متردد.



(3) النظام المتصل بخط الكهرباء العمومي

هذا النظام يعتبر من أبسط أنواع أنظمة الطاقة الشمسية من ناحية عدد المكونات الكهربائية فهو لا يحتوي على بطاريات و لا منظم شحن. و يسمح هذا النظام للمستعمل من استخدام الطاقة الشمسية و طاقة الكهرباء العمومي في الآن ذاته أي يربط مباشر مع المنظومة الكهربائية. إلا أن إمكانية تركيب هذا النوع من الأنظمة و عدمها مرتبط بالقوانين الموجودة في بلدك، ففي تونس مثلاً يسمح بتركيب هذا النظام مع الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.

* كما نلاحظ في الصورة فإن النظام المتصل بخط الكهرباء العمومي يتكون أساساً من:



- (1) الألواح الشمسية و هي عنصر أساسي لم يمكن الاستغناء عنها في أي نظام
- (2) و (4) أدوات لحماية مكونات النظام الشمسي.
- (3) محول التيار (INVERTER)
- (5) عداد كهرباء ثنائي الاتجاه (عداد مزدوج)، و هو العنصر الذي يميز هذا النظام فهو يسمح بتعداد الطاقة القادمة من الكهرباء العمومي إلى

المستعمل (المنزل) و في نفس الوقت يقوم بحساب الطاقة القادمة من المستعمل و المتجهة الكهرباء العمومي. أي أن النظام المتصل بالكهرباء العمومي يسمح ببيع الكهرباء التي أنتجها الألواح الشمسية و الزائدة عن حاجة المستعمل.

(6) الكهرباء العمومي

(7) الأجهزة التي تستعمل الطاقة الكهربائية، و هذه الأجهزة تستعمل الكهرباء المولد من الألواح الشمسية في حال توفرها و في حال غياب الشمس تستعمل الكهرباء العمومي.

م. صابر سعيد

✓ رابط موقعنا [مدونة العلوم سبيلنا](#)

✓ رابط [دورة في الطاقة الشمسية](#)

الدرس الثاني

* في هذا الدرس سنتعرف على :

➤ ألواح الطاقة الشمسية و الخلايا الشمسية و أنواعها

➤ كيف تتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

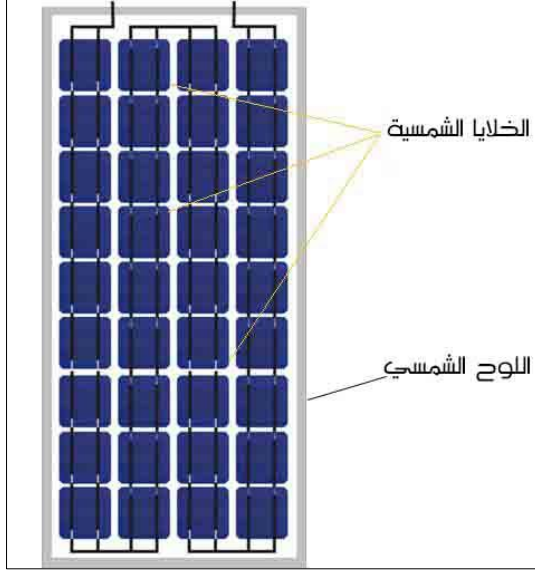
➤ كيفية حساب ألواح الطاقة الشمسية

➤ شرح تركيب ألواح الطاقة الشمسية

➤ أسعار الخلايا الشمسية و الألواح الشمسية

الواح الطاقة الشمسية و الخلايا الشمسية و أنواعها

اللوحة الشمسية (module) هو مجموعة من الخلايا الشمسية المتصلة ببعضها البعض بطريقة تسلسلية (بالتوالي) أو بالتوازي كما توضح الصورة .



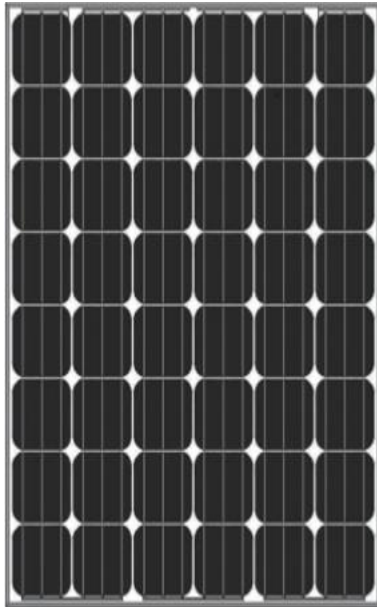
* يمكن تركيب مجموعة من الواح الطاقة الشمسية بالتوازي أو بالتسلسل كما سنتعلم في فقرة قادمة من هذا الدرس.

انواع الواح الطاقة الشمسية

كما تلاحظون في الجدول أسفله فإن خصائص اللوح الشمسي او الخلية الشمسية تختلف حسب نوعيتها و أهم خاصية من هذه الخصائص هي كفاءة اللوح η_r % .

يمكن أن نقسم الالواح الشمسية حسب تواجدها في السوق إلى ثلاث أنواع شهيرة:

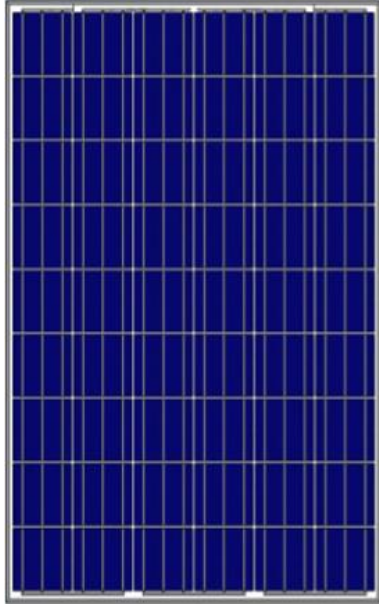
1 - اللوح الشمسي نوع Mono-cristallin :



عتبر افضل الالواح من ناحية الكفاءة وعمره اطول

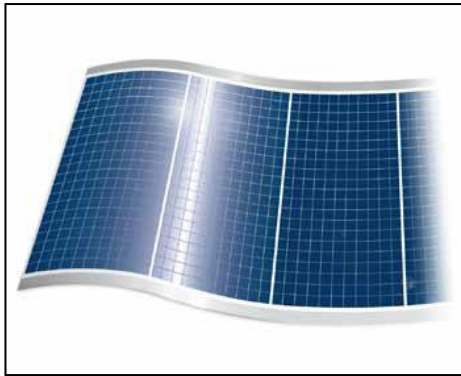
يكون أغلب الأحيان ذا لون اسود يشبه خلية النحل .

2 - اللوح الشمسي نوع Poly-cristallin :



قل كفاءة من اللوح Mono-cristallin إلا أنه أقل ثمنا
و يكون في اغلب الاحيان ذا لون أزرق ولا يوجد
في شكله مسافات كما في الصورة .

3 - اللوح الشمسي نوع Thin film :



يتميز بمرونة و سهولة في التركيب إلا أن كفاءته
ضعيفة مقارنة بالانواع الأخرى فهي لا تتجاوز 10%

ملاحظة : كفاءة الألواح الشمسية تتطور باستمرار وكذلك الأنواع ، فقد شاهدت فيديو يعرف بنوع جديد من
الألواح يتميز بشفافيته أي أنه كالبلور يمكن تركيبه في النوافذ. أما من ناحية الكفاءة فإن الرقم القياسي في لكفاءة
الخلايا الشمسية و صل الى 46% في ديسمبر سنة 2014 بحسب ويكيبيديا. طبعاً من الصعب إيجاد خلايا شمسية
بهذه الكفاءة في السوق الآن فهي لا تتجاوز 25% عادة.

Type du module	$\eta_r(\%)$	NOCT (°C)	$\beta_{pv}(\%/^{\circ}\text{C})$
Si mono-cristallin	13,0	45	0,40
Si poly-cristallin	11,0	45	0,40
Si amorphe	5,0	50	0,11
CdTe	7,0	46	0,24
CuInSe2 (CIS)	7,5	47	0,46

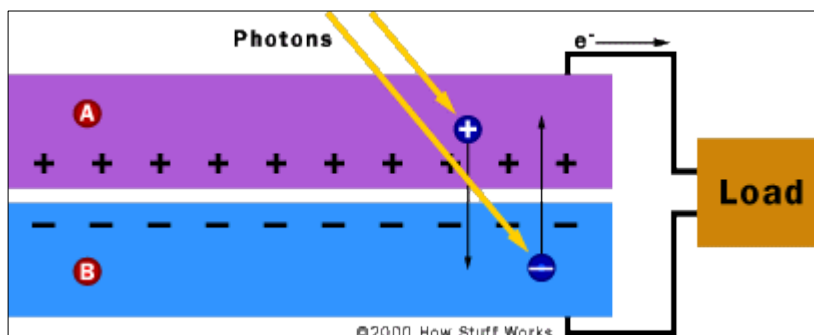
η_r % : كفاءة اللوح الشمسي

NOCT (°C) : درجة حرارة

خلية أثناء التشغيل الطبيعي

كيف تتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

صحيح أن هذه الدورة تطبيقية. لكن لا بأس بأن نتعلم بعض المعلومات النظرية. فمن الجيد أن نعلم كيفية عمل الخلايا الشمسية و كيف يمكنها توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.



إن باختصار فإن الخلايا الشمسية تتكون أساسا من عنصرين رئيسيين كما في الصورة أعلاه هما:

(A) طبقة سيليكون من نوع P: وهي طبقة متكونة من السيليكون مضافا إليه نسبة قليلة من البورون.

(B) طبقة سيليكون من نوع N: وهي عبارة عن طبقة مكونة من السيليكون أساسا مضافا إليه نسبة قليلة من الفسفور.

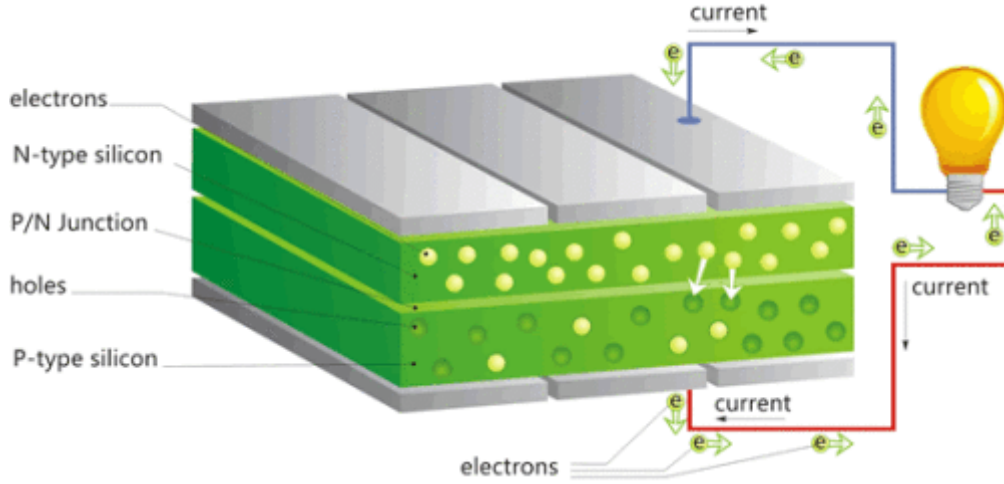
حتى نعلم كيف يقع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يجب أن نعرف أولاً أن ذرة السيليكون تمتلك **4 إلكترونات** في طبقتها السطحية و أن ذرة الفسفور لديها **5 إلكترونات** في الطبقة السطحية و أن البورون لديه **3 إلكترونات** فقط. من أجل معرفة عدد الإلكترونات السطحية أو الكثرونات التكافؤ لكل عنصر يمكن استعمال الجدول في الأسفل.

1														
H•	2							3		4	5	6	7	8
Li•	•Be•								•B•	•C•	•N•	•O•	•F•	•Ne•
Na•	•Mg•								•Al•	•Si•	•P•	•S•	•Cl•	•Ar•
K•	•Ca•								•Ga•	•Ge•	•As•	•Se•	•Br•	•Kr•
Rb•	•Sr•								•In•	•Sn•	•Sb•	•Te•	•I•	•Xe•
Cs•	•Ba•								•Tl•	•Pb•	•Bi•	•Po•	•At•	•Rn•
Fr•	•Ra•													

إذن الذي سيحصل في الطبقة من نوع P فإن إلكترونات البورون الثلاثة سترتبط مع 3 إلكترونات للسيليكون و يبقى البورون في حاجة الى الـ 4 إلكترون آخر ليربطه مع الـ 4 إلكترون المتبقى للسيليكون.

أما بالنسبة للطبقة من نوع N هو أن 4 إلكترونات من الفسفور سترتبط بأربع الإلكترونات من السيليكون و تبقى الكترونة واحدة حرة هذا ما يسمى في عالم الكيمياء بالرابطة المشتركة.

اذن كحوصلة فإن طبقة السيليكون نوع P بحاجة الى الكترون و الطبقة نوع N لديه الكترونه حرة يريد التخلص منها. و كل ما ينقص الآن هو محفز يساعد على تنقل الالكترونات الزائدة من الطبقة نوع N الى الطبقة نوع P. و هذا المحفز ان صح التعبير هو اشعة الشمس أو الفوتونات الضوئية. ثم نقوم بربط الطبقتين بمستقبل كالمصباح (كما في الصورة التالية) فتبدأ الالكترونات بالتحرك داخل الدائرة . و هكذا يتم توليد الكهرباء.



فيديوات توجد في اليوتيوب مختارة حول كيفية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية و كيفية صنع الخلايا الشمسية:

- <https://www.youtube.com/watch?v=1gta2ICarDw>
- <https://www.youtube.com/watch?v=hs9hTCdvcOg>
- <https://www.youtube.com/watch?v=7FuCqmUsXZ8>

م.صابر سعيد

✓ رابط موقعنا [مدونة العلوم سيبلنا](#)

✓ رابط [دورة في الطاقة الشمسية](#)

كيفية حساب الواح الطاقة الشمسية

أول خطوة نقوم بها من أجل حساب الواح الطاقة الشمسية هي حساب الطاقة التي تحتاجها يوميا بوحدة kwh .

على سبيل المثال نفرض انك تريد تركيب لوحات شمسية في منزلك.

الخطوة الاولى عليك اذن حساب الطاقة التي يستهلكها منزلك يوميا.نفرض ان لديك :

—5 فوانيس بقوة 60 واط الواحدة تشتغل 4 ساعات يوميا.

—غسالة بقوة 2000 واط تشتغل لمدة ساعة يوميا.

—ثلاجة بقوة 200 واط تشتغل 24 ساعة يوميا.

يمكن كتابتها بجدول للتبسيط في الحساب :

الاجهزة	عددها	قوة (قدرة) كل جهاز بوحدة Watt	ساعات التشغيل في كل يوم
فوانيس	5	60	4
غسالة	1	2000	1
ثلاجة	1	200	24

اذن من اجل حساب استهلاكك اليومي للطاقة الكهربائية نطبق القانون التالي :

الاستهلاك اليومي = (قدرة الجهاز * عدده * ساعات تشغيله) + (الجهاز الثاني * عدده * ساعات التشغيل) ... الخ

لحساب الاستهلاك اليومي للمثال اعلاه نطبق القانون

الاستهلاك اليومي = $(4*5*60) + (1*1*2000) + (24*1*200) = 8000 \text{ W.h}$ اي 8 kwh يوميا.

الخطوة الثانية لحساب الواح الطاقة الشمسية هي حساب الطاقة الجمالية وذلك باعتبار ان العناصر الالكترونية لها كفاءة اقل من 100% طبعاً. فهناك نسبة من الطاقة الكهربائية تضيع اثناء مرورها داخل المكونات الالكترونية قبل وصولها إلى المستعمل.

وكي نحدد الطاقة الاجمالية علينا أن نحدد نوع النظام الذي سنستعمله.

1- إن كان النظام متصلاً بالكهرباء العمومي فهو لا يستعمل بطاريات كما رأينا في الدرس الأول. و في هذه الحالة المكون الالكتروني الوحيد الذي سيضيع جزء من الطاقة هو محول التيار العاكس (INVERTER) ولنفرض أن كفاءته تساوي 95 % (أي 5% من الطاقة ضائعة). فعلياً إذن إضافة القدرة التي ستضيع مع محول التيار إلى القدرة التي يحتاجها المنزل.

اذن القدرة الأجمالية التي ستحتاج الألواح لتوليدها تساوي $8 + (8 \times 0.05) = 8.4$ kwh في اليوم

2- في الحالة التي يحتوي فيها النظام الشمسي على بطاريات، وفرضاً أننا كفاءة البطاريات هي 95% ايضاً. في هذه الحالة الطاقة الاجمالية تحسب كالآتي:

$$Kwh \ 8.8 = (8 \times 0.05) + (8 \times 0.05) + 8 \text{ في اليوم.}$$

ملاحظة: في هذه الحالة لتسهيل الامور افترضنا أن كفاءة المنظم و خيوط الربط تساوي 100% لكن في الواقع يجب معرفة كفاءتها و اضافة الطاقة الضائعة داخلها و إضافتها للمجاميع السابقة. تتراوح كفاءة نظام الطاقة الشمسية عادة بين 60 و 80 بالمائة. أي ان نسبة الطاقة الضائعة تتراوح بين 40 و 20 بالمائة عادة. لذلك هناك من يقوم بقسمة الطاقة المستهلكة على 0.7 للحصول على الطاقة الجمالية التي على الألواح الشمسية توليدها.

الخطوة الثالثة تتمثل في تحديد شدة الإشعاع الشمسي في المنطقة التي ستركب فيها الألواح الشمسية. ومن أجل القيام بهذه الخطوة يمكن الرجوع إلى الدرس الأول الذي ذكرنا فيه كيفية الحصول على خريطة الإشعاع الشمسي في بلدك. أو يمكن استعمال الموقع الرائع الذي سنذكره في الفقرة التالية من هذا الدرس. قيمة الشعاع الشمسي التي سنستعملها تكون بال kwh/m^2 في اليوم.

الخطوة الرابعة : هي حساب عدد الألواح الشمسية اللازمة. يمكن القيام بهذا الحساب بطريقتين:

الطريقة الأولى : من أجل استعمال هذه الطريقة يجب أن نعرف شدة الاشعاع الشمسي اليومي و كفاءة اللوح الشمسي و مساحة اللوح الواحد

من أجل حساب المساحة الأجمالية اللازمة من الألواح نقوم بالعملية التالية:

$$(القدرة الأجمالية/الاشعاع الشمسي)*(100/كفاءة اللوح)$$

* وحدة القدرة الاجمالية هي kwh في اليوم.

وحدة الاشعاع الشمسي هي kwh/m^2 في اليوم.

لو فرضنا أن كفاءة الألواح الشمسية التي سنستعملها هي 20 بالمائة و أن الاشعاع الشمسي قيمته $5 kwh/m^2$. و لو طبقنا العملية أعلاه على مثالنا الحالي نتحصل على :

$$8.8 = \frac{100}{20} * \frac{8.8}{5}$$

لو فرضنا الآن أن مساحة اللوح الشمسي الواحد هي 0.8 متر مربع إذن عدد الألواح الأجمالي سيكون:

$$11 = 8.8 / 0.8$$

الطريقة الثانية : هذه الطريقة تعتمد على خاصية الطاقة بالـ(Watt) التي تميز اللوح الشمسي و لن نستعمل مساحته كما في الطريقة الاولى. ونحتاج من أجل ذلك طاقة اللوح الشمسي الواحد و هي عادة الطاقة التي يستطيع توليدها اللوح الشمسي باستعمال $1000 W/m^2$ اي ما يساوي $1 Kw/m^2$ و نحتاج كذلك شدة الاشعاع الشمسي.

ملاحظة : عند شراء اللوح الشمسي فستجد من يستعمل الواط (w) كوحدة لقياس طاقة اللوح و هناك من يرمز لهذه الطاقة بـ(Wc) او (Wp).

ومن اجل حساب عدد الألواح الشمسية اللازمة نقوم بالعملية الحسابية التالية:

$$\text{عدد الألواح} = \frac{\text{الطاقة الأجمالية}}{\text{الاشعاع الشمسي} * \text{طاقة اللوح الواحد}}$$

فلنطبق هذه العملية فافرضين أن طاقة اللوح تساوي 150 واط اي 0.150 Kw و ان الاشعاع الشمسي قيمته $5 kwh/m^2$

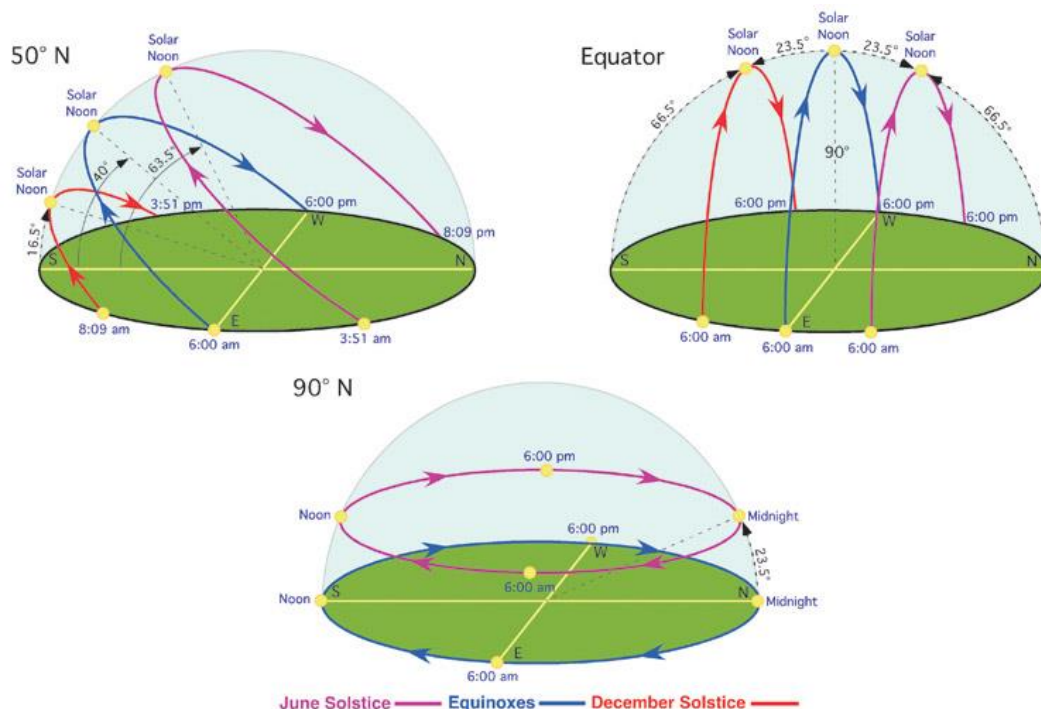
$$\frac{8.8}{0.150 * 5} = 12$$

اي نحتاج الى 12 لوح وهكذا ننتهي من شرح كيفية حساب الألواح الشمسية، و لمزيد من الدقة في الحسابات يجب أن نعلم أن كفاءة الألواح الشمسية مرتبطة بدرجة الحرارة، لكنها لا تغير فيها كثيرا. هذه الطرق تعتبر بسيطة و سهلة و هي تعتمد على خاصيات اللوح الشمسي. اختيار الطرق يعتمد عن المعطيات التي لديك حول اللوح الشمسي. هناك طرق أخرى أكثر تعقيدا و دقة تعتمد على خصائص الخلايا الشمسية و تفرق بين أنواع الانظمة التي تستعمل بطاريات و التي لا تستعملها.

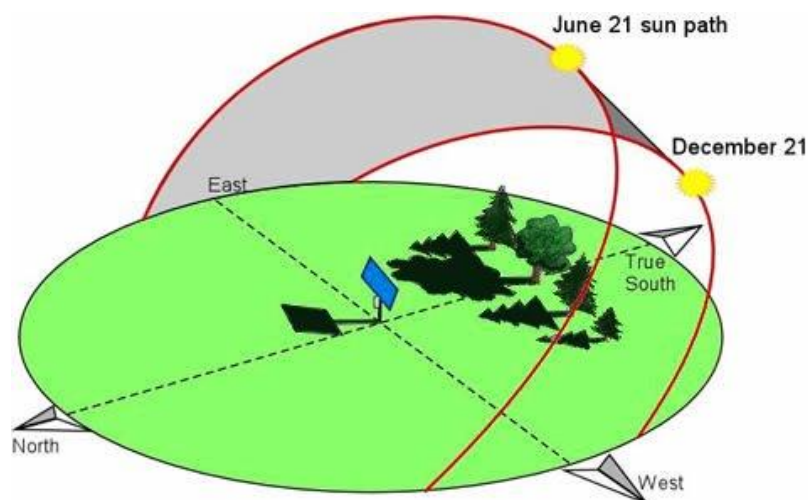
شرح تركيب الواح الطاقة الشمسية

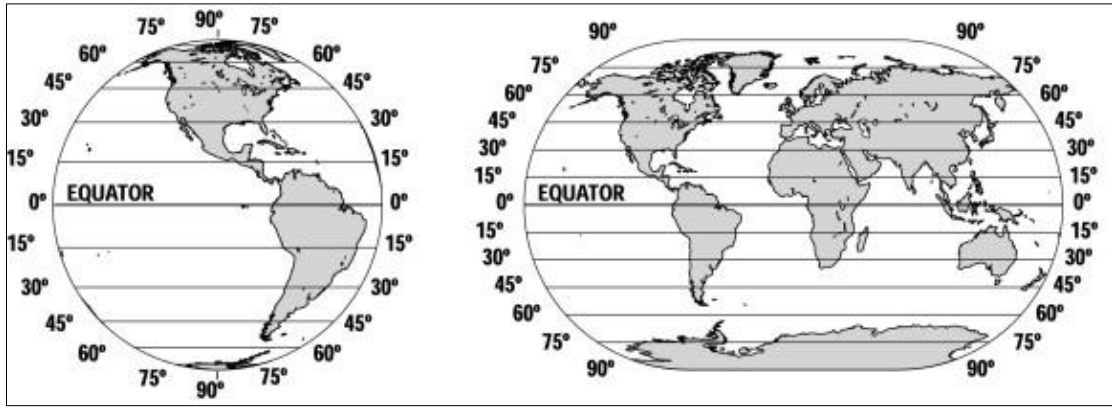
(1) اختيار اتجاه و زاوية الواح الطاقة الشمسية

كما تشاهدون في الصورة التالية فإن مسار الشمس مقارنة بنقطة ثابتة في الارض يختلف من شهر لآخر. إلا أن الامر الثابت أن الشمس تشرق من الشرق و تغرب من الغرب و أن الدائرة التي يكونها مسار الشمس عمودية على خط الاستواء. أي أن الشخص الموجود في منطقة على خط الاستواء س يرى ان مسار الشمس يكون مساحة عمودية على الارض الافقية التي هو عليها كما في الصورة الثانية خط الاستواء (**Equator**) في هذه الفقرة. و في نفس الصورة يمكن أن تلاحظو مسار الشمس من الخط العرضي 50 درجة شمالا (**50° N**) اي الخط العرضي فوق خط الاستواء. في هذا الخط تكون الشمس غالبا موجودة في جهة الجنوب. أما إذا كانت المنطقة في خط عرضي جنوبي فان الشمس ستكون غالب في جهة الشمال.



مسار الشمس من خطوط عرض مختلفة مختلفة





خطوط العرض الشمالية و الجنوبية يتوسطها خط الإستواء

هل لاحظتم مسار الشمس في خط العرض 90° شمالاً في الصورة الثانية من هذه الفقرة. أجل الشمس دائماً موجودة وهي تكون دائرة كاملة و ليس نصفها. وهذا ما يفسر عدم غروب الشمس في بعض المناطق كما ستشاهدون في الفيديو التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=Xm_Cn8-DCNc

فلنعد الى موضوعنا بعد هذه الدورة الفلكية. إذن فلنطبق ما شاهدناه حول مسار الشمس على مثال في العالم العربي. عالماً العربي موجود شمال خط الاستواء (Equator) إذن يفضل توجيه اللوحات الشمسية في اتجاه الجنوب حيث تتواجد الشمس.

(2) اختيار زاوية ميلان الألواح الشمسية

اذن بعد شاهدنا كيف نختار اتجاه الألواح الشمسية، تبقى لنا الآن أن نعرف زاوية تركيب الألواح. قيمة زاوية ميلان الألواح الشمسية مرتبطة بدرجة خط العرض الذي نتواجد فيه و بالفصل الذي نحن فيه. حيث يمكن حساب الزاوية باستعمال القواعد التالية:

فصل الخريف والربيع: زاوية الميلان = درجة خط العرض

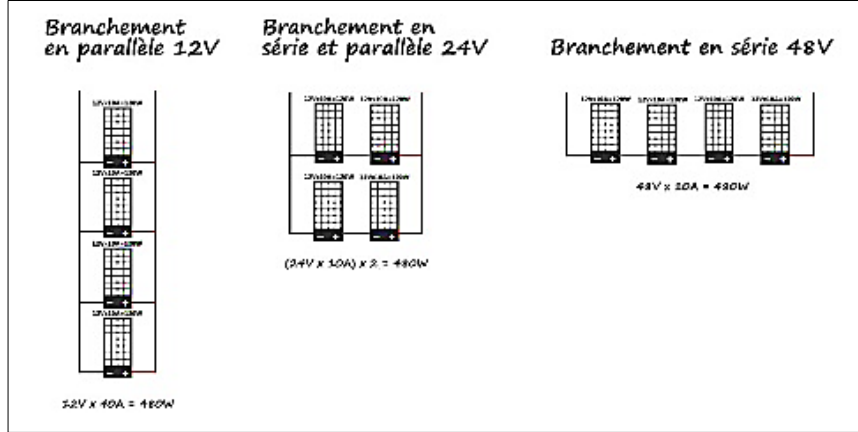
فصل الصيف: زاوية الميلان = درجة خط العرض – 15 درجة

في فصل الشتاء: زاوية الميلان = درجة خط العرض + 15 درجة

بإمكانك تحديد خط العرض في منطقتك باستعمال خرائط جوجل أو هذا الموقع findlatitudeandlongitude.com حتى إن لم تفهم ما ذكرته حول اختيار زاوية الميلان و اتجاه اللوح فلا توجد أي مشكلة. فهذا الموقع يمكنك من اختيار احسن اتجاه و احسن زاوية ميلان كل ما عليك فعله هو الدخول [لهذا الرابط](#) ثم اختيار بلدك ثم منطقتك ثم الاتجاه الذي تريد تجربته ثم تختار الزاوية و سيعطيك الموقع قيمة الاشعاع الشمسي اليومي في كل شهر. و كل ما عليك فعله هو اختيار الاتجاه و الزاوية التي اعطتك أفضل النتائج. لا تنسو أن بإمكانكم استعمال هذه المعطيات لحساب عدد الألواح الشمسية اللازمة.

(3) تركيب الألواح الشمسية بالتوازي و بالتسلسل

ان التعامل في جمع الألواح الشمسية مع بعضها يشبه التعامل مع البطاريات. فتركيبها بالتوازي يحافظ على الجهد و يزيد شدة التيار و تركيبها بالتسلسل (توالي) يزيد الجهد و يحافظ على قيمة شدة التيار. و مهما كان نوع التركيب متسلسلا او متوازيا او مزدوجا فان الطاقة الاجمالية لا تتغير اذا لم نغير عدد الألواح. و هذا ما توضحه الصورة التالية:



يجب الأخذ بعين الاعتبار انه لا يمكن تطبيقيا تركيب الواح شمسية بالتوازي الا اذا كانت كلها تحمل نفس الجهد (Volt).

اسعار الخلايا الشمسية او الألواح الشمسية



بعد جولة في بعض المواقع العالمية تمكنت من أن أستنتج أن سعر الألواح بطاقة 150 واط تتراوح أسعارها بين 150 و 250 دولار. إلا انها تصل الى 90 دولار في بعض المواقع الصينية و تتجاوز 350 دولار احيانا اخرى. لكن أغلب الاسعار قريبة من 200 دولار. وهناك من يبيع الخلايا الشمسية لتقوم بتركيب لوحك بمفردك و هذا تكلفته أقل.

إذن ماذا قمنا بحساب تكلفة الألواح الشمسية في مثالنا السابق معتبرين أن ثمن لوح 150 واط هو 200 دولار. لقد وجدنا سابقا أن عدد الألواح اللازم لمنزلنا هو 12 لوح إذن سيكلفنا سعر الخلايا الشمسية بدون اعتبار اسعار باقي المكونات الالكترونية : $200 \times 12 = 2400\$$

ارى ان اسعار الخلايا الشمسية صارت مناسبة مقارنة بالمنفعة التي ستندرها علينا من ناحية تنقيص تكلفة الطاقة و من ناحية المحافظة على البيئة. و هذا ما يزيد استغرابي حول عدم انتشار هذه الطاقة بالشكل الكافي في العالم العربي.

الدرس الثالث

* في هذا الدرس سنتعرف على :

منظم الشحن CHARGE CONTROLLER

انواع منظم الشحن

حساب بعض خصائص منظم شحن الطاقة الشمسية

منظم الشحن CHARGE CONTROLLER

منظم شحن الطاقة الشمسية او مايسمى كذلك المعدل الشمسي له وظيفة رئيسية كما يبين إسمه و هي تنظيم شحن البطاريات. فهو يحرص على عدم حصول الشحن الزائد للبطاريات، حيث يقوم بقطع التيار عن البطاريات في حال وصولها الى مستوى معين من الشحن لا يصل الى 100 %. و بهذه الطريقة يحافظ على سلامة البطاريات.بالاضافة الى ذلك فإن ال charge controller او منظم الشحن يقوم بتعديل القدرة الخارجة من الألواح الشمسية بكيفية تسمح للبطاريات بأخذ ما تستحقه من الجهد ومن التيار. بل أكثر من ذلك هناك انواع تعمل على تحسين اداء الألواح الشمسية و ذلك بجعلها تستخدم طاقتها القصوى.



انواع منظم الشحن

هناك نوعان رئيسيان من منظمات شحن الطاقة الشمسية و هما منظم الشحن PWM و منظم شحن MPPT و سنتحدث عنهما أكثر في الفقرات التالية لنعرف الفرق بينهما و ايهما نختار.

منظم الشحن PWM (PULSE WIDTH MODULATION)



منظم الشحن PWM يقوم بتقليص الجهد المتأتي من الألواح الشمسية لتحويله إلى الجهد المناسب لشحن البطاريات و هذا ما يتسبب في فقدان بعض الطاقة و تقليل كفاءة النظام. وهذه أهم عيوب منظم الشحن PWM قيمة الكفاءة الضائعة مع هذا النوع من منظمات الشحن مرتبطة بالفرق بين قيم الجهد في الألواح

الشمسية و البطاريات و ميزة منظم الشحن PWM هي ان ثمنه رخيص مقارنة بالنوع الثاني MPPT .

لذلك توجد حالات يمكن أن نختار فيها هذا النوع رغم قلة كفاءته مقارنة بالنوع الآخر كما سنرى لاحقاً.

منظم الشحن MPPT (MAXIMUM POWER POINT TRACKING)



منظم شحن MPPT متطور
على منظم PWM من ناحية
الكفاءة فهو يستغل الطاقة
القصورى للالواح الشمسية.
فهذا المنظم يأخذ الجهد المناسب
لافضل كفاءة للنظام مهما اختلف
الطقس واختلفت قيمة الاشعاع
الشمسي. ففي الماضي كان
يتوجب تقريب الجهد الذي تولده

الالواح الى جهد البطاريات لتحسين الكفاءة. أما مع منظمت شحن MPPT فلا داعي لذلك فهي كما يوضح
اسمها تتبع نقطة الطاقة القصوى. لكن كما ذكرنا فان سعر منظم MPPT اعلى من سعر منظم PWM. الآن و
بعد أن ذكرنا مميزات و عيوب كل منظم شحن

كيف نعرف اي نوع نختار لنظامنا الشمسي منظم MPPT ام منظم PWM ؟

بصفة عامة المنظمت من نوع PWM تستعمل في حالات الطاقات الصغيرة اما المنظمت من نوع MPPT
فيمكن استعمالها في حالات توليد طاقة كبيرة. و يمكن استعمال منظم PWM كذلك في الحالات التي يكون فيها
الفرق بين الجهد الذي تولده الالواح و جهد البطاريات طفيفا. ففي هذه الحالة لا تنقص الكفاءة كثيرا. انظر الجدول
التالي حول اختيار نوع المنظم :

Solar Panels and Batteries	Charge controller
36 cells Panels and 12V Batteries	Mppt
48 cells Panels and 12V/24V Batteries	Mppt
54 cells Panels and 12V/24V Batteries	Mppt
72 cells Panels and 12V/24V Batteries	Mppt
144 cells Panels and 48V Batteries	Mppt
30 cells Panels and 12V Batteries	Pwm
60 cells Panels and 24V Batteries	Pwm
120 cells Panels and 48V Batteries	Pwm

الخانة على اليمين فيها عدد الخلايا المستعملة في اللوح الشمسي و جهد البطاريات المستعمل و في الخانة على
اليسار نجد نوع منظم الشحن المناسب. و الآن سنأخذ امثلة للجهد المقدر و جهد الدائرة المفتوحة الذي تولده
الالواح الشمسية مقارنة بعدد الخلايا الشمسية.

30 خلية شمسية – الجهد المقدر 12V – جهد الدائرة المفتوحة 18 V

36 خلية شمسية – الجهد المقدر 12V – جهد الدائرة المفتوحة 21 V

54 خلية شمسية – الجهد المقدر 18V – جهد الدائرة المفتوحة 33 V

72 خلية شمسية – الجهد المقدر 24V – جهد الدائرة المفتوحة 42 V

طبعاً هذه المعطيات تقريبية. و الاصل هو أن ننظر إلى معطيات صانع اللوح الشمسي. في الفقرة التالية سنرى
كيف نقوم بحسابات منظم شحن الطاقة الشمسية كي تساعدنا على اختيار منظم بالخصائص المناسبة.

حساب بعض خصائص منظم شحن الطاقة الشمسية

• حساب تيار الحمل (يستعمل عادة لاختيار نوع MPPT)

تيار الحمل أو load current هو أهم خاصية يجب أن نعرفها عند اختيار منظم الشحن charge controller فكل منظم شحن له تيار حمل أقصى يمكنه تحمله. لذلك علينا أن نقوم بحساب تيار الحمل الخاص بنظامنا الشمسي ثم نقوم باختيار منظم شحن يحمل نفس قيمة الـ load current التي سنحسبها أو أكبر منها. هذه الخاصية تسمى أيضا تيار الشحن، لأن هذا التيار خارج من المنظم وذهب الى البطاريات. ومن أجل حساب هذه القيمة نقوم بالعملية الحسابية التالية:

$$\text{تيار الشحن} = \frac{\text{الطاقة الاجمالية المولدة من الالواح الشمسية}}{\text{جهد البطاريات الاجمالي}}$$

حسنا فلنطبق هذه القاعدة على مثال الدرس السابق حول [الالواح الشمسية](#) ولنفترض أن البطاريات التي سنشحنها تحمل جهد اجمالي بقيمة 24 V وكما راينا في الدرس السابق فان الطاقة الاجمالية التي تولدها الالواح هي 8.8 kwh لو فرضنا أن الشمس تظهر 5 ساعات في اليوم فقط اذن الطاقة المولدة في الساعة هي $1.76 \text{ kw} = 8.8/5$ اي 1760 W اذن في حالتنا :

$$\text{تيار الشحن} = 1760 / 24 = 73 \text{ امبير}$$

* بإمكان ان نحسب الطاقة المولدة من الالواح بطريقة اخرى ادق:

$$\text{الطاقة المولدة} = \text{طاقة اللوح الواحد} * \text{عدد الالواح المستعملة}$$

في مثالنا :

$$\text{الطاقة المولدة} = 12 * 150 = 1800 \text{ W}$$

$$\text{تيار الشحن} = 1800 / 24 = 75 \text{ Amp}$$

* لا ننسى ان نضرب النتيجة التي وجدناها في عامل حماية قدره 1.25 فنتحصل على :

$$93.75 \text{ Amp} = 1.25 * 75$$

اذن تيار الحمل load current الخاص بمنظم الشحن يجب أن يكون مساوا او اكبر من 93.75 Amp

• حساب التيار الداخل الى منظم الشحن من الالواح الشمسية

من اجل حساب هذا التيار سنستعمل احد خاصيات اللوح الشمسي وهي Short Circuit Current و يرمز لها

ب I_{sc}

$$\text{قيمة التيار الداخل الى منظم الشحن} = I_{sc} * \text{عدد الالواح المركبة بالتوازي} * \text{عامل حماية}$$

فلو فرضنا ان قيمة Isc هي 8 امبير و ان عدد الألواح المركبة بالتوازي هو 2 اذن النتيجة ستكون كالآتي :

$$8 \times 2 = 20 \text{ Amp}$$

من خصائص منظم شحن الطاقة الشمسية نذكر كذلك جهد او جهود البطاريات التي يقدر على شحنها وهي عادة تساوي 12 او 24 او 48 او 60 فولط تيار مستمر طبعاً.

و من خصائصه ايضا قيمة الجهد القصوى التي يتقبلها من الألواح الشمسية و لحساب هذا الجهد نستعمل خاصية جهد الدائرة المفتوحة للألواح الشمسية او PV open circuit voltage و يرمز اليها ب Uoc. لذلك عند تركيب الألواح الشمسية يجب مراعاة عدم تجاوز الجهد الداخل للمنظم. و ما يزيد الجهد في الألواح هو التركيب المتسلسل لها كما راينا في الدرس السابق. لكن في الوقت ذاته لا يجب تخفيض هذا الجهد كثيراً حتى لا يقل عن مستوى شحن البطاريات في حالات ضعف الاشعاع الشمسي. فلا يوجد منظم شحن في العالم يمكنه شحن بطاريات 12 فولط مثلاً بجهد اقل من 12. اذن باختصار علينا ان نحاول مضاعفة عدد الألواح المتوازية قدر المستطاع بدون تجاوز حد المنظم و ذلك كي نتمكن من زيادة جهد البطاريات قدر المستطاع كي نخفض التيار وبالتالي نخفض من حجم الاسلاك.

كذلك الطاقة القصوى للألواح الشمسية التي يمكن لمنظم الشحن تجملها هي من الخصائص التي نجدها في منظم الشحن.

م.صابر سعيد

✓ رابط موقعنا [مدونة العلوم سيبلنا](#)

✓ رابط [دورة في الطاقة الشمسية](#)

الدرس الرابع

* في هذا الدرس سنتعرف على :

- البطاريات في منظومة الطاقة الشمسية
- متى نستعمل بطاريات الطاقة الشمسية ؟
- مواصفات البطاريات
- بعض انواع بطاريات الطاقة الشمسية، محاسنها و مساوئها
- طريقة اختيار بطاريات الطاقة الشمسية مقارنة بمميزاتها و ثمنها
- حساب سعة بطاريات الطاقة الشمسية
- توصيل بطاريات الطاقة الشمسية بالتوالي (سلسلة) أم بالتوازي

البطاريات في منظومات الطاقة الشمسية

في هذا الدرس الرابع من هذه الدورة سنتعرف على العنصر المسؤول عن تخزين الطاقة الشمسية و هي البطاريات. حيث سنعرض في هذا الدرس مواصفات البطاريات و انواعها و طريقة توصيلها و كيفية عمل حساب سعتها اللازمة في نظام الطاقة الشمسية. لكن قبل ذلك يجب أن نعرف الحالات التي تستوجب استعمال بطاريات الطاقة الشمسية و الحالات التي لا تستحق استخدام بطاريات لتخزين الطاقة.



متى نستعمل بطاريات الطاقة الشمسية ؟

إن الانظمة الشمسية المتصلة بالكهرباء العمومي لا تستحق بطاريات طاقة شمسية و ذلك كما شاهدنا في الدرس الأول في أنواع أنظمة الطاقة الشمسية. وذلك نظرا لأن الكهرباء العمومي يمثل المخزن الدائم للكهرباء في حالات غياب الشمس. أما الانظمة الشمسية التي لا تتصل بالكهرباء العمومي فهي تستحق استخدام بطاريات في منظومات الطاقة الشمسية لتخزين الطاقة في حالات عدم توفر الاشعاع الشمسي اللازم. و ذلك خاصة في حالات التطبيقات التي لا يجب إطلاقا أن تنقطع عنها الكهرباء مثل الساعة التي تعمل بالطاقة الشمسية. بل أكثر من ذلك، فإن هذا النوع من التطبيقات يستوجب بطاريات بسعة كبيرة جدا تكفيها لايام كثيرة من العمل دون اشعاع شمسي. و في الانظمة المنفصلة توجد حالتان لا تستوجبان استعمال بطاريات الطاقة الشمسية و هما:

-حالة استعمال الآلات أثناء وجود اشعاع شمسي فقط. في هذه الحالة لا حاجة لنا الى تخزين الطاقة بما أننا نستعمل الطاقة الشمسية مباشرة من الألواح فقط

-حالة وجود وسيلة أخرى لتخزين الطاقة مثل نظام مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية. ففي هذه الحالة يمكن تخزين المياه في مخزن مائي بعد ضخها أثناء تواجد اشعاع شمسي كاف. و في حالة غياب الشمس نستعمل خزان الماء بدل المضخة.

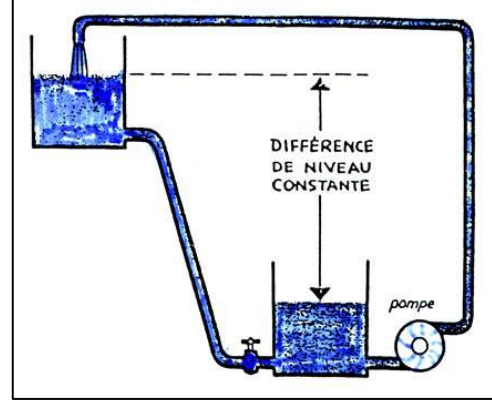
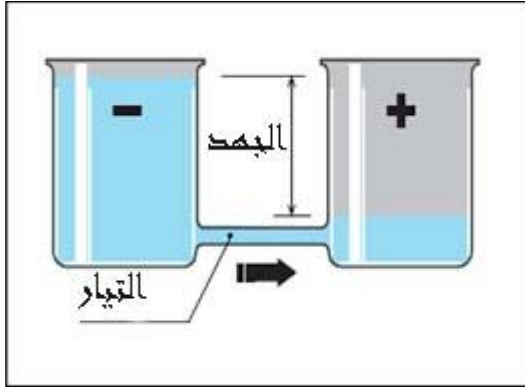
مواصفات البطاريات

من أجل اختيار بطاريات الطاقة الشمسية المناسبة لنظام الطاقة الشمسية الخاص بنا يجب أن نعرف أولاً ما هي مواصفات البطاريات ؟

* ومن أهم هذه المواصفات نذكر:

الجهد الكهربائي :

و هو من أهم مواصفات البطاريات و أشهرها ويعرف كذلك بفرق الجهد الكهربائي أو القوة الكهربائية الدافعة أو الفولتية. و الجهد الكهربائي هو الفرق في قيمة الطاقة الكهربائية بين قطبي البطارية. كما يعرف كذلك على أنه القوة الدافعة للإلكترونات من القطب السالب إلى القطب الموجب. الوحدة المستعملة لقياس الجهد الكهربائي هي الفولت Volt. و أفضل طريقة لفهم الكهرباء هي مماثلته بالماء. فالجهد الكهربائي يمكن أن نمثله بارتفاع مستوى الماء أو بالضغط كما توضح أكثر الصور التالية:



من أكثر البطاريات شيوعاً نذكر بطاريات الرصاص (Plomb) أو (Lead-acid) و جهدها الكهربائي عادة 12 فولت .

جهد الشحن :

و هي تمثل أقل قيمة جهد كهربائي لازمة لشحن البطارية . كمثال فإن بطاريات الرصاص (Plomb) ذات جهد 12V تستوجب جهد شحن يتراوح بين 13.2V و 14.4 V لشحنها بطريقة جيدة.

سعة تيار البطارية CAPACITY :

سعة تيار البطارية (capacity) هي من أهم مواصفات البطاريات. فهي القيمة التي نبحث عنها عند القيام بحساب بطاريات الطاقة الشمسية. وهي تمثل كمية الطاقة التي يمكن تخزينها في البطارية. لذلك يمكن أن نسميها سعة البطارية. وحدة قياس سعة البطارية هي Ah أي حاصل ضرب التيار المستخدم (بالأمبير) في الوقت اللازم لتفريغ البطارية (بالساعة).

و يجب أن نعلم كذلك أن درجة الحرارة تؤثر على قدرة البطارية. فقدرة البطارية تكون أفضل في فصل الصيف من فصل الشتاء. و ذلك لان التفاعلات الكيميائية عادة تكون اسرع عند ارتفاع درجة الحرارة. يمكن أن نعرف قدرة البطارية بأنها قدرتها على نقل قيمة محددة من التيار في ظرف ساعة.

فمثلا لو أخذنا بطارية ذات قدرة AH 50 و ربطناها بجهاز يستهلك A 50 من التيار هذا يعني ان المدة اللازمة لافراغ البطارية من الطاقة هي ساعة واحدة. ماذا لو ربطنا نفس البطارية مع جهاز كهربائي يستهلك A. 25 في هذه الحالة الوقت اللازم لتفريغ البطارية هو : $25 / 50 = 2$ ساعة. طبعاً هي الطريقة غير دقيقة 100 % لان مدة افراغ البطارية مرتبطة بنوع البطارية و لان قيمة القدرة التي حددها المصنع للبطارية هي خاصة بظروف تجريبية معينة كالحرارة و تيار المستهلك. و عادة هذه الحرارة التجريبية تكون قيمتها 25 درجة و مدة افراغ الشحن التجريبية تكون 20 ساعة.

معدل التفريغ (DISCHARGE RATE) :

معدل التفريغ أو ما يسمى كذلك معدل سي (C Rate) للتفريغ يمثل الحد الأقصى للتيار الذي يمكن للبطارية أن تتقبله. و ليتضح الحال فلنطبق ذلك على مثالنا السابق للبطارية ذات سعة التيار AH 50 و لنفرض أن معدل التفريغ لهذه البطارية هو 1C في هذه الحالة التيار الأقصى الذي يمكن أن تتقبله البطارية هو 50A اي ان الجهاز المستقبل (المتصل مع البطارية) لا يستطيع أن يستهلك أكثر من A 50 اما إذا كان معدل التفريغ لهذه البطارية هو 2C فإن أقصى تيار يمكن لهذه البطارية هو 100A اي اننا نضرب سعة التيار في عدد معدل التفريغ. لكن طبعاً اذا زاد استهلاك التيار نقصت مدة تفريغ البطارية كما راينا في الفقرة السابقة. ففي حالة استهلاك A 100 من نفس البطارية AH 50 ستكون مدة التفريغ $100 / 50 =$ نصف ساعة.

معدل الشحن (CHARGE RATE) :

معدل الشحن او معدل سي للشحن (max charge C Rate) يمثل الحد الأقصى للتيار الذي يمكن تشحن به البطارية. فمثلا لو كان معدل الشحن الأقصى لبطاريتنا ذات قدرة 50AH هو 1C اذن هذا يعني اننا لا نستطيع شحنها بأكثر من 50A. و في هذه الظروف ستكون مدة الشحن هي ساعة واحدة. يجب أن نعرف أن الشحن البطيء بتيار ذو قيمة منخفضة يساعد على الابقاء على عمر البطارية بالإضافة الى انه يحسن كفاءة الشحن. و إن معدل الشحن الجيد لاغلب البطاريات هو C/10 او 0.1C اي اصغر من قدرة البطارية بعشر مرات في مثالنا التيار الجيد للشحن هو 5A. لكن هذا المعدل وصل الى C/500 في بعض البطاريات الحديثة.

عمق تفريغ الشحن الأقصى (DOD) :

هناك بعض انواع البطاريات التي لا يمكنها إخراج كل الطاقة المخزونة بداخلها، مثل بطاريات lead-acid ومن هنا اتى تعريف عمق تفريغ الشحن (Depth Of Discharge) و هو يمثل النسبة المئوية من سعة او قدرة البطارية التي يمكن استعمالها بدون ضرر البطارية طبعاً. فمثلا بطاريات Lead-Acid القديمة لا يمكنها تحمل تفريغ شحن كبير لذلك ظهر فرع جديد من هذه البطاريات يسمى ببطاريات تفريغ الشحن العميق Deep cycle battery وهذه البطاريات يتراوح عمق تفريغ شحنها بين 45 % الى 75% و ذلك حسب معطيات الصانع لذلك

عندما نحسب المدة اللازمة لتفريغ البطارية يجب ان نضرب النتيجة في 0.6 مثلا اذا كنا نستعمل بطارية Lead-Acid .

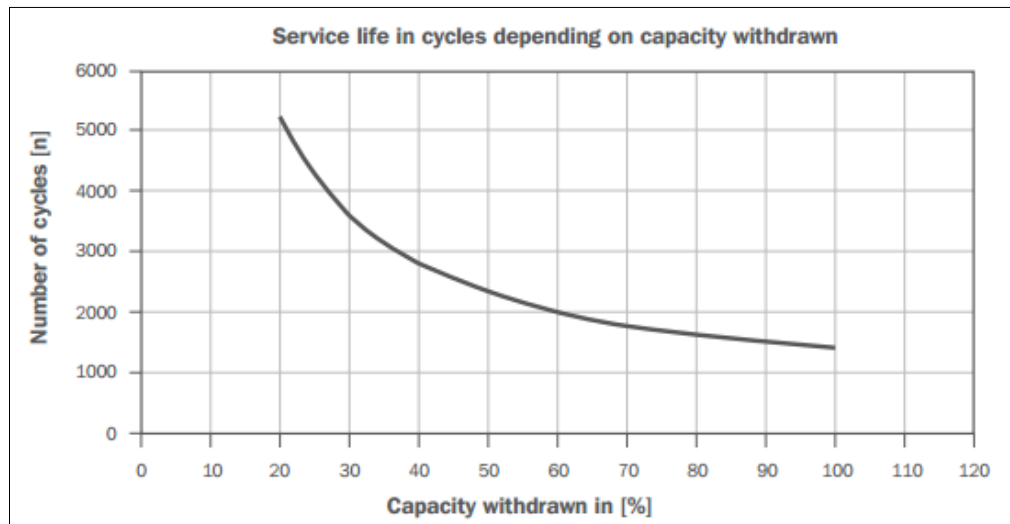
* ولهذا السبب لا يمكننا استعمال البطاريات العادية كبطاريات السيارة في نظام الطاقة الشمسية فهي غير مصممة لتحمل افراغ شحن عميق . و إن ركبناها في نظام الطاقة الشمسية فإنها لن تدوم كثيرا لان عدد دورات الحياة الاقصى (عدد مرات افراغ الشحن الاقصى قبل انتهاء عمر البطارية) قليل في حالة البطارية العادية. و في الصور التالية لاحظ تغير عدد دورات الحياة مقارنة بنسبة افراغ الشحن DOD لانواع بطاريات مختلفة. ■ هذا الجدول يبين الفرق الواضح في عدد دورات الحياة بين بطاريات Lead-acid العادية او تسمى ايضا بطاريات البداية (Starter battery) و بين بطاريات افراغ الشحن العميق Deep-cycle battery الشيء الثاني الذي يمكن ملاحظته من هذا الجدول هو نقصان عدد دورات الحياة مع زيادة نسبة تفريغ الشحن.

Depth of discharge	Starter battery	Deep-cycle battery
100%	12 – 15 cycles	150 – 200 cycles
50%	100 – 120 cycles	400 – 500 cycles
30%	130 – 150 cycles	1,000 and more

■ هذا الجدول الثاني يبين تغير عدد دورات الحياة مقارنة بنسبة افراغ الشحن لدى بطاريات Ni-Mh و بطاريات Li-ion

Depth of discharge	Number of discharge cycles of Li-ion, NiMH
100% DoD	300 - 500
50% DoD	1,200 - 1,500
25% DoD	2,000 - 2,400
10% DoD	3,750 - 4,700

هذا المنحنى يبين تغير عدد دورات حياة احد البطاريات مع تغير نسبة افراغ الشحن DOD



بعض انواع بطاريات الطاقة الشمسية، محاسنها و مساوئها

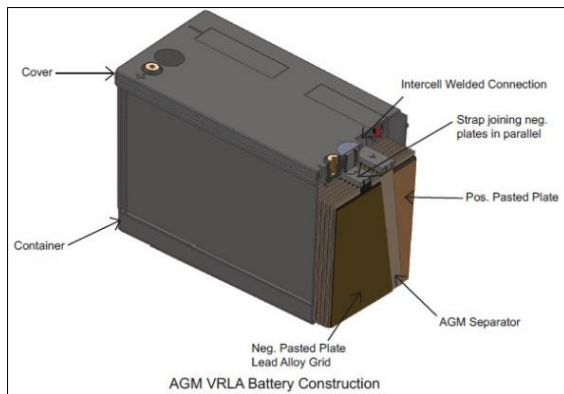
بطاريات الرصاص LEAD ACID المفتوحة FLA

سميت بهذا الاسم لأن فيها سائل يجب تغييره كل فترة معينة (كبطاريات السيارة). و هذا النوع من البطاريات هو الأقدم و الأكثر استعمالا. وكما قلنا سابقا يجب التفريق بين بطاريات البداية او الانطلاق Starter battery و بطاريات افراغ الشحن العميق Deep-cycle battery المناسبة لنظام الطاقة الشمسية. تتراوح قدرة البطاريات المفتوحة الخاصة بالطاقة الشمسية بين 100 AH و 500 AH و عمرها قد يصل الى 10 سنوات.



بطاريات الرصاص العازلة للماء (المغلقة) VRLA

هذا النوع من بطاريات الطاقة الشمسية شبيه بالنوع الأول إلا أنه لا يستحق تغيير اي سائل اي انه لا توجد فيه صيانة. و ينقسم هذا النوع بحد ذاته الى ثلاثة انواع أخرى وهي : (Agm , Gel , Wet)



* ان المحاسن الرئيسية لبطاريات الرصاص بنوعها هي كالآتي:

طول عمرها المفترض

نتيجة الجودة/السعر جيدة. اي السعر جيد مقارنة بالجودة.

❖ لا تستحق هذه البطاريات صيانة كبيرة او لا تستحقها اطلاقا مع البطاريات العازلة.

❖ بإمكانها ان تشحن بتيار ضعيف

❖ يمكنها ان تقاوم درجات الحرارة الخارجية بشكل جيد.

ومع هذه الايجابيات لبطاريات الرصاص يجب اخذ هذه الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها:

❖ تجنب الشحن الزائد للبطاريات و تجنب تتجاوز نسبة تفريغ الشحن النسبة القصوى التي حددها الصانع.

و هذا هو دور منظم الشحن كما ذكرنا في الدرس السابق من هذه الدورة.

❖ عند تخزين هذا النوع من البطاريات في حال عدم استخدامها يجب أن تكون مشحونة بالكامل. و ذلك

عن طريق شحنها كل ثلاثة أو ستة اشهر و ذلك للحفاظ عليها من التلف.

بطاريات النيكل والكادميوم NI-CD و بطاريات النيكل و هيدريد المعادن NI-MH



هذان النوعان من بطاريات الطاقة الشمسية متشابهان و تتشاركان في بعض المحاسن و المساوئ .

* من محاسن هذه البطاريات المشتركة:

❖ توفرها بقدرات صغيرة و بأشكال مختلفة. قدرتها تتراوح بين 30 mAh و 2000 mAh

❖ حجمها اصغر من حجم بطاريات الرصاص (مقارنة بقدرة موحدة).

❖ متوفرة بقيم مختلفة للجهد الكهربائي: 2.4 فولط، 3.6 فولط، 4.8 فولط، 12 فولط...

❖ تقاوم ارتفاع درجات الحرارة بكيفية جيدة جدا.

* لكن من مساوئ هذا النوع من بطاريات الطاقة الشمسية نذكر:

❖ لديها افراغ شحن تلقائي

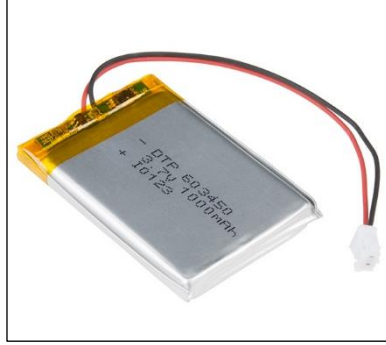
❖ شحنها صعب في درجات الحرارة تقل عن 0 °C .

❖ لديها خاصية تسمى بآثير الذاكرة. Memory effect و هذا يعني ان هذه البطاريات لو اعتادت على

تفريغ شحنها الى نسبة 25% مثلا من جملة سعتها لمدة زمنية معينة ستظن ان سعتها الجمالية هي

75% فقط اي اننا خسرنا 25% من سعة البطارية.

بطاريات الليثيوم LI-ION



تستعمل بطاريات الليثيوم اليوم في الكثير من الاجهزة المحمولة كالحواسيب المحمولة و ذلك بسبب صغر حجمها و خفة وزنها مقارنة بسعتها. و لذلك تستعمل في السيارات الكهربائية التي لا تحبث الوزن الثقيل. و من مميزات هذه البطارية كذلك أنها سريعة الشحن. لكن رغم ذلك فإن هذا النوع من البطاريات لا يعتبر متأقلماً بدرجة كبيرة مع نظام الطاقة الشمسية، وذلك لأنها تستوجب طريقة شحن دقيقة جداً. أي أنها لا تستطيع التأقلم مع التيار المتغير بشدة الذي تولده الألواح الشمسية.

بالإضافة إلى ذلك فإن بطاريات الليثيوم معروفة بالأضرار التي تسببها في حالة تجاوزها للحد الأقصى لشحنها المسموح. و هذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارتها أو انفجارها في بعض الأحيان. لهذا السبب فإن استعمال منظم شحن ذو جودة عالية مع بطاريات الليثيوم في نظام الطاقة الشمسية أمر لا غنى عنه. خاصة و أن الجهد المتأتي من الألواح عادة ما يتجاوز بكثير جهد شحن البطاريات.

م.صابر سعيد

✓ رابط موقعنا [مدونة العلوم سبيلنا](#)

✓ رابط [دورة في الطاقة الشمسية](#)

طريقة اختيار بطاريات الطاقة الشمسية مقارنة بمميزاتها و ثمنها

قبل أن نبدأ الحديث عن طريقة اختيار البطاريات الحصرية أردت أن أعطي فكرة عن أسعار البطاريات:

بالنسبة لأسعار بطاريات الطاقة الشمسية فهي على عكس الألواح الشمسية مختلفة كثيرا. فأسعارها تختلف من بائع لآخر و من نوعية لنوعية أخرى و من حجم لحجم آخر. لكن بحسب البحث الذي قمت به فإن هذه الأسعار تتراوح بين 40 دولار و 250 دولار لل KWH الواحد في الأسواق الإلكترونية الصينية.

طريقة اختيار البطاريات:

من الصعب أن تجدوا هذه الطريقة السحرية و العجيبة في مكان آخر. لأنها ببساطة طريقة خاصة [بمدونة العلوم](#) [سبيلنا](#) تسمح لكم هذه الطريقة بعمل تقييم لاي بطارية بعملية حسابية بسيطة بدون أخذ نوعية البطارية بعين الاعتبار. هذا التقييم يأخذ بعين الاعتبار خمس معلومات عن البطارية : ثمنها و كفاءتها و قدرتها بال KWH و عدد دورات حياتها و نسبة تفريغ الشحن الخاص بها DOD

قدرة البطارية بال KWH نحصل عليه عن طريق ضرب قدرتها (AH) في جهدا (V).

كفاءة البطارية تسمى أيضا كفاءة الجودة او كفاءة الشحن و التفريغ (Roundtip efficiency) وهو مصطلح يستعمل مع خزانات الطاقة. و تعتبر قيمة كفاءة البطاريات جيدة مقارنة بخزانات الطاقة الأخرى فهي تتراوح عادة بين 75% و 95 % .

* تقييم البطارية يكون عن طريق هذه العملية الحسابية البسيطة:

$$\text{التقييم} = \frac{\text{قدرة البطارية} * \text{عدد الدورات} * DOD * \text{الكفاءة}}{\text{ثمن البطارية}}$$

فلنطبق هذه العملية على البطاريتين التاليتين:

بطارية 1 : كفاءة 92% ، DOD يساوي 50% ، عدد الدورات 2000 دورة ، قدرتها 7KWH ، ثمنها 3000\$

بطارية 2 : كفاءة 80% ، DOD يساوي 50% ، عدد الدورات 3000 دورة ، قدرتها 8.2KWH ، ثمنها 3100\$

$$\text{تقييم البطارية 1} = 3000 \setminus (7 * 2000 * 0.5 * 0.92) = 2.14$$

$$\text{تقييم البطارية 2} = 3100 \setminus (8.2 * 3000 * 0.5 * 0.8) = 3.17$$

اذن في هذه الحالة البطارية رقم 2 هي الافضل من ناحية السعر و قدرتها الطاقية فقط.

حساب سعة بطاريات الطاقة الشمسية

حساب سعة بطاريات الطاقة الشمسية او قدرتها بال AH هو من اسهل حسابات نظام الطاقة الشمسية. فكل ما علينا فعله هو تطبيق العملية الحسابية التالية:

$$\text{قدرة البطاريات اللازمة} = \frac{\text{الطاقة المستهلكة} * \text{ايام العمل الذاتي}}{\text{كفاءة البطارية} * \text{DOD} * \text{جهد البطارية الاجمالي}}$$

- **الطاقة المستهلكة** هي الطاقة التي يستهلكها المنزل في اليوم الواحد. في مثالنا في درس الالواح الشمسية من هذه الدورة هذه الطاقة مساوية ل 8000 WH في اليوم.
- **أيام العمل الذاتي** عدد الايام التي نريد ضمان وجود الطاقة فيها حتى في حالة عدم وجود شمس. أي عدد الأيام التي بإمكان البطاريات ان تزود فيها المنزل بالطاقة بمفردها.

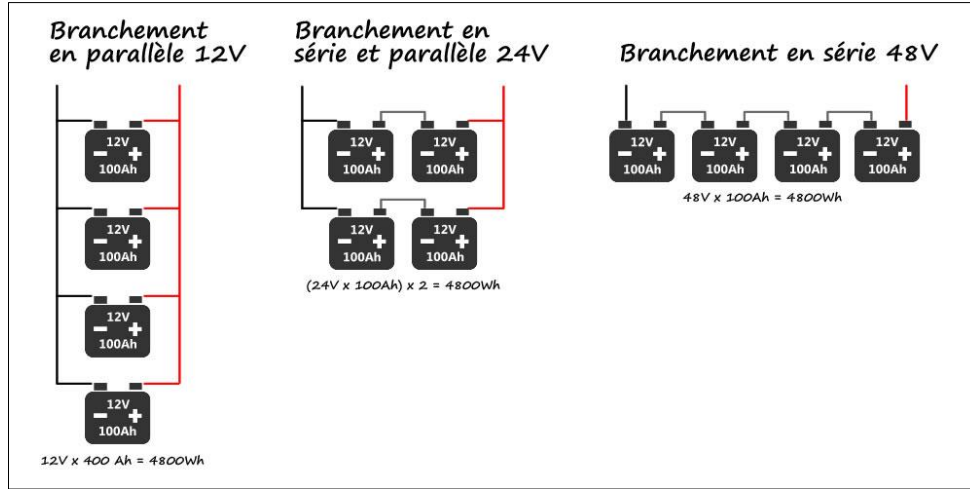
* لنواصل حساب مثالنا السابق و لنفرض أننا نريد أن نكون بطارية بجهد 24 فولط و نريد ثلاثة أيام من العمل الذاتي. و لنفرض أن كفاءة البطارية التي سنركبها هي 92 بالمائة و أن عمق إفراغ الشحن DOD فيها هو 70% إذن قدرة البطارية ستكون كالآتي:

$$\text{قدرة البطارية} = \frac{3 * 8000}{0.92 * 0.7 * 24}$$

ان اختيار جهد البطارية الاجمالي مرتبط بمنظم الشحن كما رأينا في الدرس السابق و مرتبط كذلك بالجهد الداخل الذي يتحمله الانفرتر كما سنرى في الدرس القادم إن شاء الله. لكن هذا الجهد عادة ما يكون 12 ، 24 ، 48 او 60 فولط. كلما زادت الطاقة المستهلكة من المستحسن ان نزيد الفولتية حتى ننقص من قوة التيار و لا يصبح كبيرا جدا. فكما رأينا في درس منظم الشحن فقد وصل التيار الى 75 امبير. و ذلك رغم أننا فرضنا ان جهد البطاريات 24 فولط، فماذا لو كانت 12 فولط فقط.

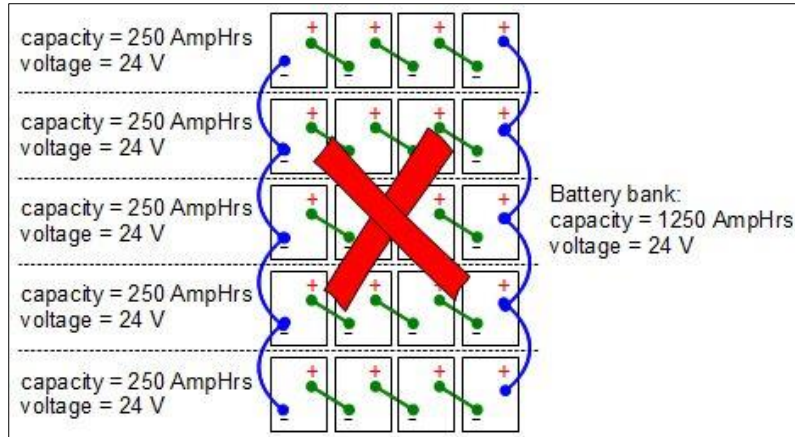
توصيل بطاريات الطاقة الشمسية بالتوالي (سلسلة) أم بالتوازي

إن تركيب البطاريات شبيه تماما بتركيب الألواح الشمسية كما سبق و ذكرنا. فإن أردنا أن نزيد من الجهد نقوم بتوصيل البطاريات بالتوالي و إن أردنا أن نزيد من التيار أو القدرة نزيد عدد البطاريات المركبة بالتوازي. و إن أردنا زيادتهما معا نقوم بالتوصيل المزدوج (بالتوالي و التوازي معا). أي أننا نتحكم بالجهد و القدرة كما نشاء. لاحظ في الصورة التالية تغير الجهد (V) الو القدرة (AH) مع نوع من أنواع توصيل البطاريات.



في هذه الصورة لدينا أربع بطاريات ذات جهد 12 فولط و قدرة 100 . AH في أقصى يمين الصورة قمنا بتوصيل البطاريات بالتوالي و هذا ما أدى إلى زيادة الجهد و المحافظة على قيمة القدرة. فصارت قيمة الجهد $48 = 12 \times 4$ فولط. و في أقصى يسار الصورة قمنا بتوصيل بطاريات الطاقة الشمسية بالتوازي. فحافظنا بالتالي على الجهد 12 و فولط و زدنا في قيمة القدرة: $400 = 4 \times 100$ Ah. و في المثال المتبقي قمنا بتوصيل البطاريات بطريقة مزدوجة. أي أننا قمنا بعمل سلسلتين كل واحدة منهما مكونة من بطاريتين، و هذا ما زاد الفولتية إلى 24 فولط. ثم قمنا بعد ذلك بربط السلسلتين بالتوازي و هذا ما أدى زيادة القدرة فصارت 200 AH.

❖ ملاحظة: يمكننا نظريا أن نقوم بتوصيل البطاريات كما نشاء. لكن تطبيقيا يجب أن نحاول أن لا نقوم بتوصيل أكثر من سلسلتين من البطاريات بالتوازي لأن هذا يؤدي الى استعمال غير متساو للبطاريات. حيث أن البطاريات التي في الوسط ستعمل أقل من البطاريات التي في الاطراف. و هذا يسبب تفاوت في أعمار البطاريات. أما في السلسلتين يمكننا أن نختار العدد الذي نريده من البطاريات المتسلسلة.



و هذا مثال في الصورة التالية لتوصيل غير منصوح به للبطاريات. توصيل خمسة سلاسل من البطاريات بالتوازي.

الدرس الخامس

* في هذا الدرس سنتعرف على :

ما هو انفرتر (العاكس) الطاقة الشمسية و ما الفرق بينه و بين الانفرتر

الشاحن و الانفرتر الهجين ؟

الانفرتر ام الميكروانفرتر MICROINVERTER ؟

مميزات الانفرتر و كيف نختار الانفرتر المناسب

تطبيق عملي لاختيار انفرتر الطاقة الشمسية

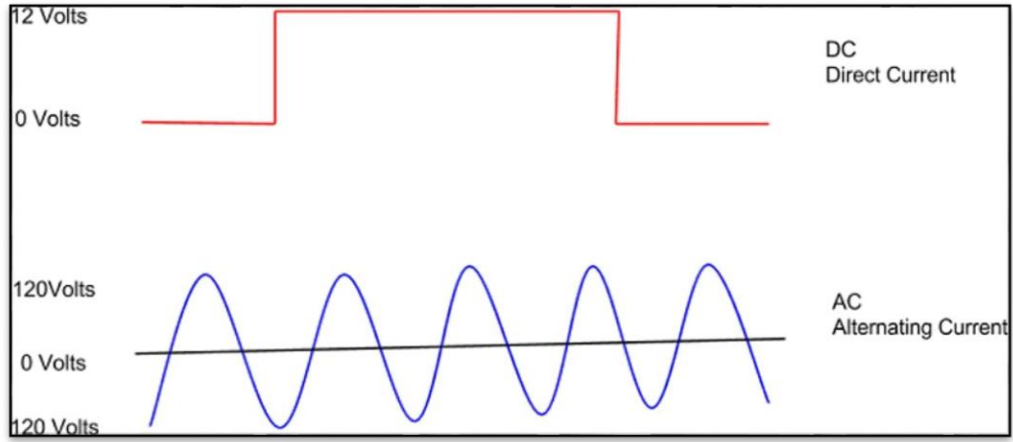
توصيل الانفرتر و الميكروانفرتر

ما هو انفرتر (العاكس) الطاقة الشمسية و ما الفرق بينه و بين الانفرتر الشاحن و الانفرتر الهجين ؟



انفرتر الطاقة الشمسية

انفرتر الطاقة الشمسية أو محول الطاقة كما يسميه البعض هو العنصر المسؤول عن تحويل الكهرباء من كهرباء مستمر DC إلى تيار متردد AC . وهو عنصر ضروري في كل انواع الانظمة الشمسية للمنازل لأن اغلب الأجهزة المنزلية تعمل بالتيار المتردد. و التيار الذي تنتجه الألواح الشمسية هو تيار مستمر. لمن لا يعرف الفرق بين الكهرباء المستمر DC و المتردد AC شاهد المنحنين التاليين لتعرف الفرق بينهما



الانفرتر الشاحن INVERTER/CHARGER

كما يبين اسمه فإن للانفرتر الشاحن وظيفتان رئيسيان:

- الوظيفة الاولى تحدثنا عنها في الفقرة الأولى مع انفرتر الطاقة الشمسية و هي تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد.

- الوظيفة الثانية هي شحن بطاريات الطاقة الشمسية باستعمال مولد للكهرباء المتردد. ففي بعض الحالات في الشتاء مثلاً قد لا تكفي الطاقة الشمسية لشحن البطاريات الموصولة في نظام الطاقة الشمسية. لذلك نلجأ الى استعمال مولد الخارجي للكهرباء المتردد للمساعدة في شحن البطاريات عن طريق الانفرتر الشاحن.

هناك من يعتقد أن استعمال الانفرتر الشاحن يؤدي إلى ضرورة الاستغناء عن منظم الشحن. لكن هذا الامر ليس بالضرورة. فالانفرتر الشاحن يستعمل الكهرباء المتردد لشحن البطاريات أما منظم الشحن فيستعمل الكهرباء المستمر المتأتي من الألواح الشمسية لشحنها. فكل شاحن مستقل عن الآخر. بالإضافة الى اننا سنخسر العديد من مميزات منظم الشحن في تحسين كفاءة النظام ان استغنيانا عنه لكن يجب التثبت من نوعية الدخل الخاص بشحن البطاريات للانفرتر الشاحن (حسب تعريف الصانع). وهو عادة كما قلنا دخل متردد. لكن هذا لا يمنع وجود بعض الانفرترات الشاحنة التي تدمج داخلها منظم شحن شمسي مثل (STUDER COMPACT XPC 2200) و في هذه الحالة لا ضرورة لاستعمال منظم شحن.

اذن باختصار الانفرتر الشاحن هو محول ذو اتجاهين. يقوم بتحويل التيار المتأتي من الألواح الشمسية او من البطاريات من تيار مستمر الى متردد. و في الآن ذاته يقوم بتحويل التيار المتأتي من مولد الكهرباء الخارجي من تيار متردد الى مستمر لشحن البطاريات.

الانفرتر الشاحن الهجين

الانفرتر الشاحن الهجين يعمل بنفس مبدأ الانفرتر الشاحن العادي، إلا أنه لا يعتمد على مولد الكهرباء بمفرده كمدخل للكهرباء المتردد بل يستعمل كذلك كهرباء التيار العمومي لشحن البطاريات. لكن استعماله مرتبط بقوانين كل بلد. فعلى حد علمي عادة لايسمح بتركيب البطاريات في نظام متصل بالكهرباء العمومي و الله أعلم.

الانفرتر ام الميكروانفرتر MICROINVERTER ؟

في أنظمة الطاقة الشمسية التقليدية نجد انفرتر واحد كبير في كل النظام. لكن مع الوقت ظهر تصميم جديد يسمى تصميم ميكروانفرتر. و هو ببساطة تغيير الانفرتر الوحيد ذو القدرة الكبيرة بعدة انفرترات او ميكروانفرترات ذو قدرة اصغر و تكون مركبة بالتوازي. وفي هذا التصميم الجديد عادة ما يكون كل لوح شمسي متصلا بميكروانفرتر خاص به. سنرى كيفية توصيل كل تصميم في فقرة قادمة.

اذن السؤال الذي يطرح نفسه الآن ايهما أفضل تصميم الانفرتر الواحد ام الميكرو انفرترات. لنجيب على هذا السؤال سنذكر محاسن و عيوب الميكرو انفرتر و لكم حرية الاختيار.

محاسن الميكرو انفرتر:

✚ يستعمل تقنية (MPPT) لاستغلال الطاقة القصوى للألواح (Maximum Power Point Tracking)

✚ زيادة إنتاجية النظام. أي أن عدم عمل لوح واحد بشكل جيد لن يؤثر على كامل النظام، لأن كل لوح له انفرتر خاص به.

✚ التيار المستمر المستعمل منخفض لاننا لن نضطر لجمع تيار كل الألواح في نقطة واحدة. و هذا يوفر أكثر أماناً للإنسان.

✚ يزيد مرونة اختيار اتجاه الألواح.

✚ إمكانية استعمال الواح شمسية مختلفة في نظام واحد.

✚ مرونة في امكانية زيادة ألواح شمسية عند الحاجة لاننا لا نحتاج لعمل حسابات للانفرتر كما في حال الانفرتر الواحد.

مساوئ الميكرو انفرتر:

- ❖ تكلفة الميكرو انفرترات تكون أكثر من الانفرتر الواحد عادة.
- ❖ كثرة خيوط التوصيل و تعقيدها بسبب كثرة الميكرو انفرترات.
- ❖ زيادة تكلفة الصيانة نظرا لزيادة عدد الانفرترات.
- ❖ نظرا لمكان تواجدها في نظام الطاقة الشمسية (محاذيا للالواح الشمسية) قد تتسبب الحرارة الشديدة مشاكل لبعض انواع الميكرو انفرتر.

مميزات الانفرتر و كيف نختار الانفرتر المناسب

قمة القدرة الكهربائية PEACK POWER

قمة القدرة الكهربائية أو اندفاع التيار (Surge) هو من أهم مميزات الانفرتر التي نستعملها لاختياره عند إرادة اقتناء واحد. و هذه الميزة تعبر عن القدرة القصوى التي يمكن للانفرتر تحملها في وقت محدد يتراوح عادة بين بضع ثوان و يصل الى 15 دقيقة. فلنطبق ذلك على مثال لنفهم اكثر هذه الميزة.

فلنفرض مثلا انك تستعمل محركا في منزلك لضخ الماء. المعروف عن المحركات أنها تستعمل قدرة كهربائية كبيرة عند انطلاقها. لذلك ان كنت ستقوم بتوصيل انفرتر لتشغيل هذا المحرك فيجب أن يتمتع هذا الانفرتر بقمة قدرة Surge مساوية او اكبر من القدرة التي يستحقها المحرك عند انطلاقه. وكذلك يجب ان تكون مدة قمة القدرة عند الانفرتر أطول من مدة القدرة القصوى للمحرك عند الانطلاقة. ثم بعد الانطلاقة اي وقت الاستعمال العادي للمحرك سنستعمل خاصية أخرى للانفرتر سنراها في الفقرة التالية.

القدرة الكهربائية النموذجية TYPICAL POWER

الميزة التالية من مميزات الانفرتر هي القدرة الكهربائية النموذجية. و هذه الميزة مهمة كذلك من اجل اختيار الانفرتر. وهي تمثل متوسط القدرة الكهربائية اثناء الاستعمال العادي و المتواصل للأجهزة المستهلكة للكهرباء المتردد. و إذا طبقنا ذلك على مثال مضخة الماء. فإن قيمة القدرة النموذجية للانفرتر يجب أن تكون مساوية أو أكبر مع قدة محرك المضخة أثناء الاستعمال المتواصل. (و ليس اثناء الإنطلاقة).

القدرة الكهربائية المتوسطة AVERAGE POWER

متوسط القدرة الكهربائية للانفرتر هي متوسط قدرته مقارنة بالوقت الذي يستعمل فيه. اي أن هذه القيمة لها علاقة بالوقت الذي تعمل فيه الأجهزة المستهلكة. كلما زادت مدة الاستعمال زادت القدرة الكهربائية المتوسطة اللازمة. إلا أن هذه الميزة لا تستعمل من أجل اختيار الانفرتر المناسب. لكن تستعمل الخاصيتين السابقتين فقط من أجل الاختيار.

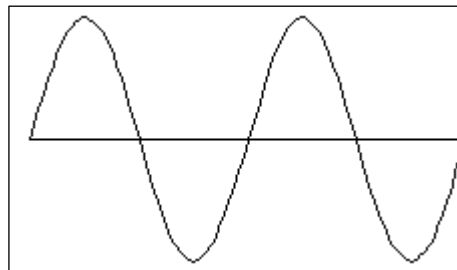
الجهد المستمر الأقصى

وهو يمثل الجهد الداخل المستمر الأقصى الذي يمكن للانفرتر تحمله. ففي حالة نظام الطاقة الشمسية المتصل بالكهرباء العمومي لا يجب أن يتجاوز جهد الدائرة المفتوحة الإجمالي قيمة الجهد المستمر الأقصى للانفرتر. أما في حالة النظام المستقل فلا يجب أن يتجاوز جهد البطاريات الإجمالي هذه القيمة. في صورة التالية بعض مميزات 3 انفرترات لنظام متصل بشبكة الكهرباء مأخوذة من موقع بيع صيني.

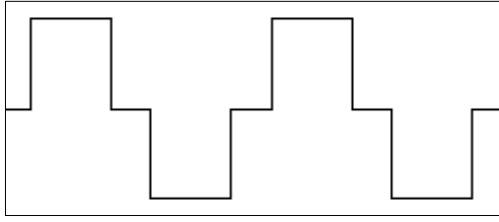
Rated Power	1000W (1200W Max DC Input Power)		
Recommended Solar Panel	18V/36cells Vmp: 18-21V Voc:20-24V	24V/48cells or 30V/60cells Vmp: 26-30V, Voc:34-38V	36V 72cells Vmp: 35-39 Voc:42-46V
DC Input Voltage Range	10.5-28V	20-40V	24-48V
MPPT Voltage	15-23VDC	24-34VDC	26-36VDC
Max DC Input Current	80A	60A	50A
AC Output Voltage Range	120VAC(90-140VAC) or 230VAC(190-260VAC)		
Frequency Range	50Hz /60Hz(Auto-control)		
Power Factor	>97.5%		
Total Harmonic Distortion	<5%		
Phase Shift	<2%		
	120VAC (90-140VAC)		
Peak Efficiency	87%	92%	92%
Stable Efficiency	85%	89%	90%
	230VAC (190-260VAC)		
Peak Efficiency	>87%	>92%	>94%
Stable Efficiency	>86%	>90%	>90%
Protection	Islanding Protection; Short-Circuit Protection; Reverse Protection; Low-voltage Protection; High-voltage Protection; High-temperature Protection, etc;		

نوعية التيار المتردد الخارج من الانفرتر

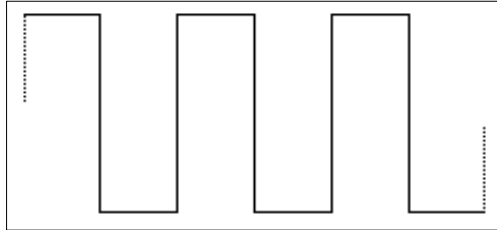
هناك العديد من أنواع التيار المتردد كما توضح الصور التالية. و من أبرز أنواع التيارات المترددة نذكر موجة ساين النقية Pure sine wave و موجة ساين معدلة Modified sine wave و الموجة المربعة Square wave. لذلك عند اقتناء انفرتر للطاقة الشمسية يجب التثبت من نوع الكهرباء المتردد الخارج. و الكهرباء المستعمل في المنازل هو من نوع موجة ساين النقية.



الصورة الاولى تمثل منحنى تيار موجة ساين النقية Pure sine wave و هو نوع الكهرباء الذي يستعمل في المنازل و نفس التيار المتأتي من الكهرباء العمومي. و قيمة تردده عادة بين 50 و 60 هرتز. أي من المفترض أن كل الأجهزة المنزلية تعمل عليه بدون مشاكل.



هذه الصورة الثانية هي عبارة عن منحنى للتيار
من نوع موجة ساين المعدلة Modified sine wave



الصورة الثالثة و الأخيرة هي لمنحنى
التيار المتردد المربع Square wave

تطبيق عملي لاختيار انفرتر الطاقة الشمسية

حسنًا ماذا لو طبقنا كيفية اختيار الانفرتر على مثال المنزل الذي بدأناه في الدروس السابقة. وقد قلنا في درس حساب الألواح الشمسية أن المنزل يستعمل 5 فوانيس ذات قدرة 60 واط و غسالة بقدرة 2000 واط و ثلاجة بقدرة 200 واط.

1- في حالة استعمال نظام طاقة شمسية منفصل عن الكهرباء العمومي:

إذا فرضنا أن جميع هذه الأجهزة ذات قدرة متواصلة غير متغيرة ابتداء من انطلاقها الى إطفائها. (و هذا حال أغلب الأجهزة المنزلية العادية كالفوانيس و الحواسيب). في هذه الحالة فإن ميزة متوسط القدرة الكهربائية (القدرة الكهربائية النموذجية) تكفي لاختيار انفرتر مناسب. لنفرض أن جميع اجهزة هذا المنزل تعمل مع بعضها في وقت واحد. هذا يعني أن متوسط القدرة المستهلكة يساوي ($2500W = 200 + 2000 + 5 \times 60$) اي أن متوسط القدرة الكهربائية للانفرتر المناسب للمنزل يجب أن تكون أكبر من 2500 W .

***ملاحظة :**

من أجل القيام بحسابات أكثر دقة و أكثر أمانا يجب معرفة قمة القدرة Surge لجميع الاجهزة و جمعها مع بعضها هي الأخرى لمعرفة قيمة القدرة المناسبة للانفرتر.

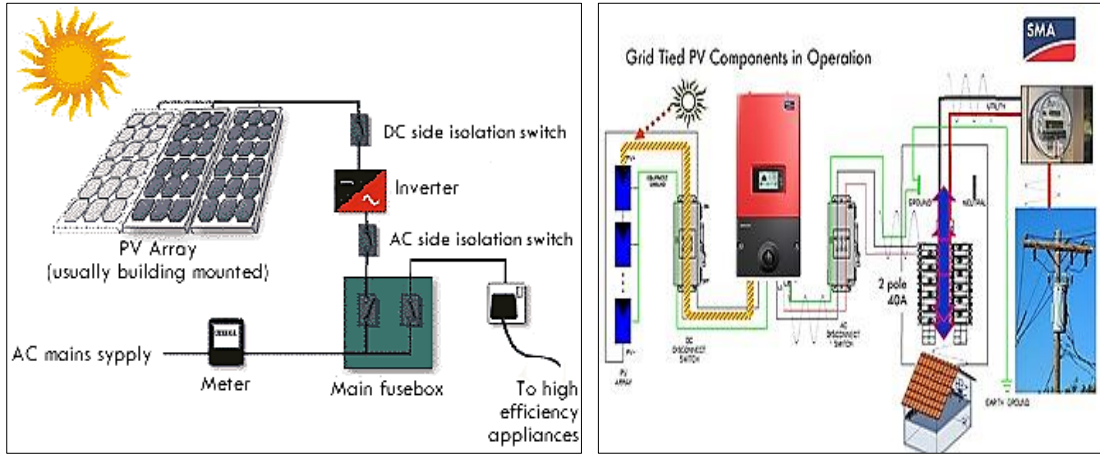
2- في حالة استعمال النظام المتصل بخط الكهرباء العمومي:

في حالة تركيب نظام الطاقة الشمسية المتصل بالكهرباء العمومي يكفي أن نعرف بأن متوسط القدرة الكهربائية للانفرتر يجب أن تكون مساوي أو أقل قليلا لقدرة اللوحات الشمسية. و هذه القيمة كما حسبناها في الدرس الثاني مساوي ل 1800 واط. حيث استعملنا 12 لوح ذو قدرة 150 واط. و ينصح كثير من صانعي الانفرتر بأن لا تتجاوز قدرة الألواح الشمسية 125% من متوسط قدرة الانفرتر. اي لا ينصح أن تتجاوز قدرة الألواح ($1.25 \times$ متوسط قدرة الانفرتر).

توصيل الانفرتر و الميكروانفرتر

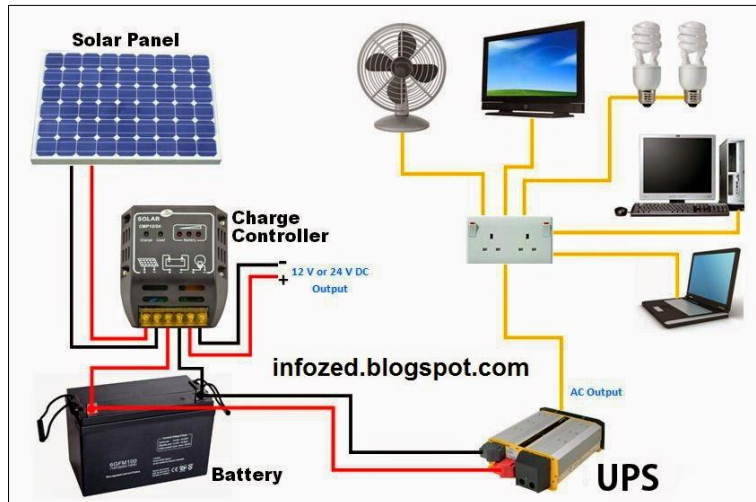
توصيل الانفرتر الوحيد في النظام المتصل بالكهرباء العمومي

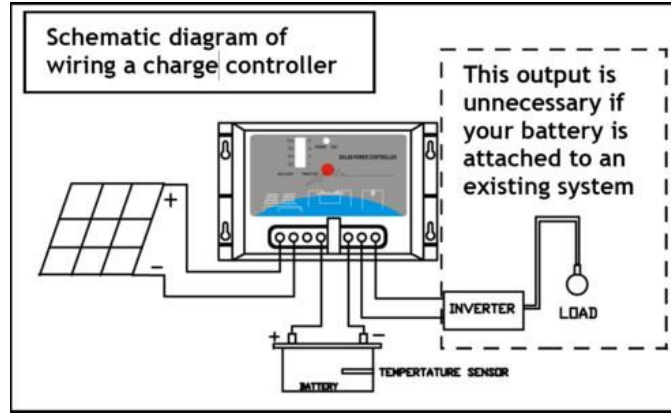
في هذه الحالة الانفرتر لديه مدخل تيار مستمر واحد وهو الألواح الشمسية. و لديه مخرج تيار متردد واحد يتجه إلى علبه قاطع الدائرة Disjoncteur و تقوم علبه قاطع الدائرة أو علبه الحماية بدورها بتوصيل المنزل و الكهرباء العمومي بالتيار المتردد. سنرى في الدرس القادم إن شاء الله كيفية عمل حسابات مكونات الحماية في أنظمة الطاقة الشمسية.



توصيل الانفرتر الوحيد في النظام المستقل

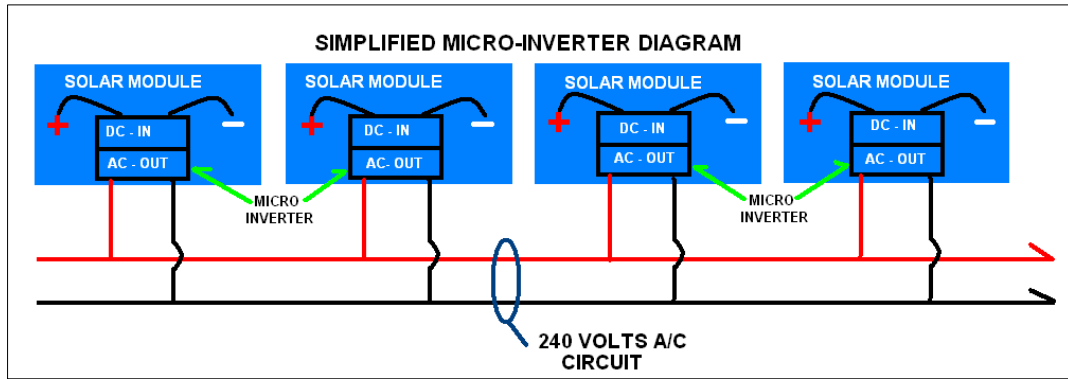
في النظام المستقل يكون التيار المستمر DC الداخل الى الانفرتر إما متأتيا من البطاريات و هي الحالة الأكثر شيوعا. و إما يكون التيار المستمر متأتيا من مخرج التيار المستمر لمنظم الشحن كما في الصورة الثانية من هذه الفقرة. طريقة التوصيل الأولى هي الأكثر استعمالا لأن مخرج DC في منظم الشحن مخصص عادة للأجهزة التي تعمل بالتيار المستمر.





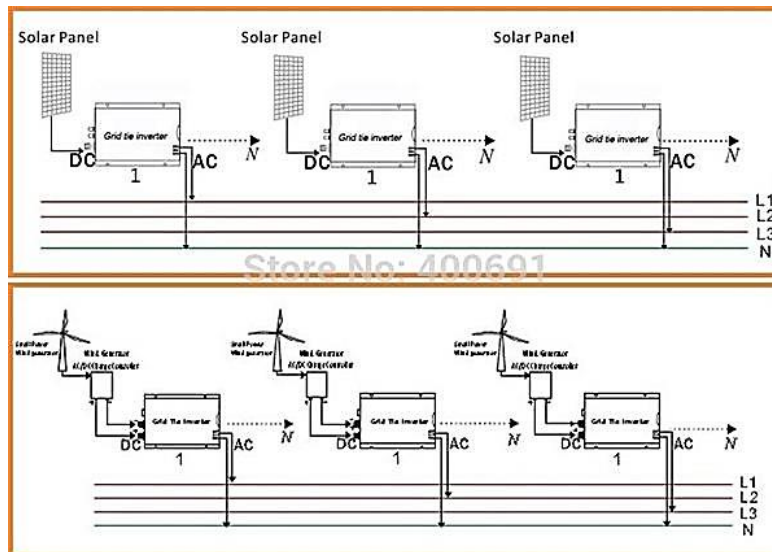
توصيل الميكروانفرتر في النظام أحادي الطور (1 فاز)

لكل ميكروانفرتر مدخل تيار مستمر يأتي يتصل بلوح شمسي أو مجموعة من الألواح الشمسية. وله مخرج تيار متردد يقع أيضا بالتوازي مع بقية مخارج الميكروانفرترات الأخرى كما توضح الصورة التالية.

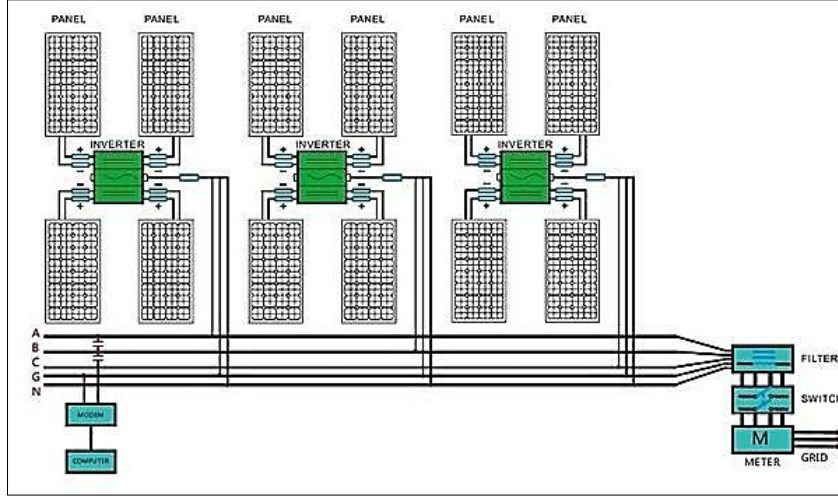


توصيل الميكروانفرتر في النظام ثلاثي الأطوار (3 فاز)

من أجل استعمال الميكروانفرتر في توليد كهرباء ثلاثي الأطوار يكفي ربط النيوترالات الخارجة من الميكروانفرترات ببعضها. واستعمال ثلاث فازات المتبقية لتكوين المتبقية لتكوين نظم ثلاثي الأطوار كما في الصور التالية.



في المثال التالي كل ميكروانفرتر متصل بأربع ألواح شمسية و ليس بلوح واحد.



فيديو تركيب انفرتر الطاقة الشمسية في النظام المتصل بالكهرباء العمومي

ليكون هذا الدرس تطبيقيا أكثر إخترت لكم هذا الفيديو من يوتيوب.

الفيديو لشخص يقوم بتركيب انفرتر الطاقة الشمسية لنظام متصل بالكهرباء العمومي. فرجة ممتعة.

https://www.youtube.com/watch?v=gFbuX_bXGZU •

م. صابر سعيد

✓ رابط موقعنا [مدونة العلوم سبيلنا](#)

✓ رابط [دورة في الطاقة الشمسية](#)

الدرس السادس

حماية نظام الطاقة الشمسية من التيار القوي و حساب حجم الاسلاك اللازم

* في هذا الدرس سنتعرف على :

+ حماية الألواح الشمسية

+ حماية الربط بين منظم الشحن و البطاريات

+ حماية الربط بين البطاريات و الانفرتتر

+ معادلة حساب مساحة مقطع الأسلاك الكهربائية

+ تمرين تطبيقي

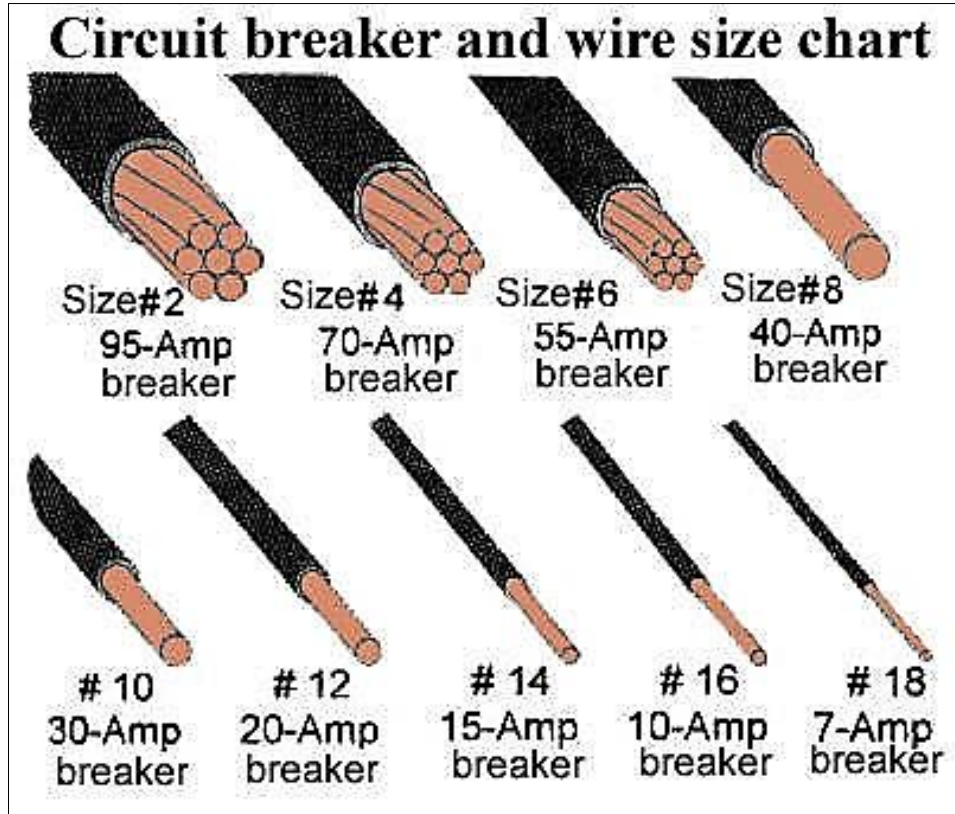
حماية نظام الطاقة الشمسية من التيار القوي و حساب حجم الاسلاك اللازم

في هذا الدرس من دورة الطاقة الشمسية سنتعرف على كيفية حماية نظام الطاقة الشمسية بالفيز أو بالقواطع الكهربائية و ذلك خطوة بخطوة و مرحلة بمرحلة.

حماية الألواح الشمسية

من أجل حماية نظام الطاقة الشمسية نبدأ أولاً بحساب حماية الألواح الشمسية. تجارياً نجد الألواح الشمسية ذات قدرة أكبر من 50 واط مصحوبة بأسلاك كهربائية ذات حجم 10 AWG و هذا النوع من الأسلاك قادر على تحمل تيار كهربائي قدره 30 أمبير. شاهد الصورة و الجدول التالي لمعرفة التيار الملائم لكل حجم من أحجام الأسلاك.

* ملاحظة / كلما قل مقياس السلك (Wire Size) تزداد قدرة تحمل السلك و بالتالي يزداد سمكه و تزداد عدد الضفيرة الواحدة



* هذا الجدول بمقاسات الـ (AWG) اختصار لـ (American Wire Gauge) وهو النظام المعمول به في قياس الاسلاك في العالم

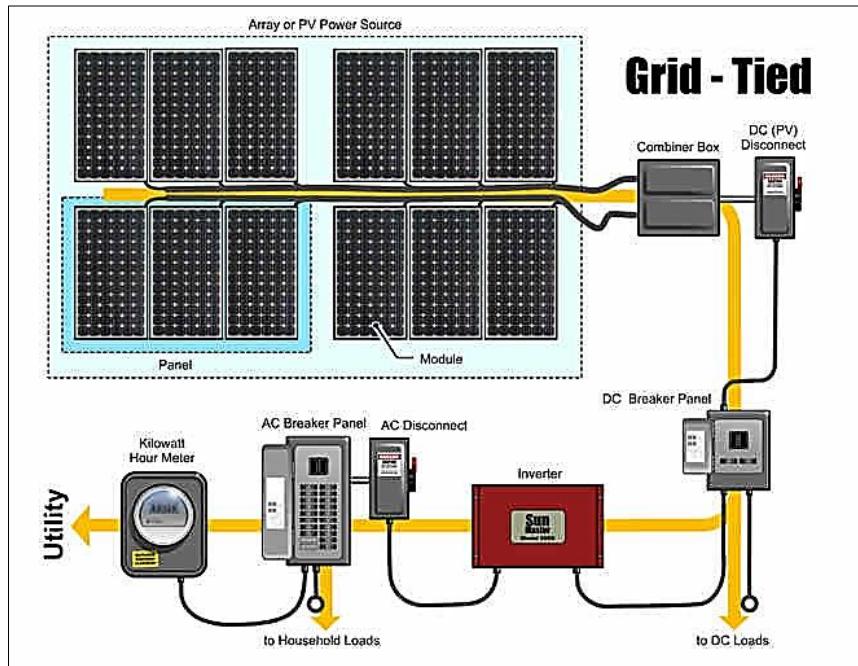
Wire and Cable Gauge	Amps	Max. Wattage Load	Uses:
14 gauge	15 amp	1440 watts (120V)	Common residential wiring: Light fixtures, receptacles
12 gauge	20 amp	1920 watts (120V) 3840 watts (240)	Common residential wiring: Light fixtures, receptacles, small appliances like a microwave
10 gauge	30 amp	2880 watts (120V) 5760 watts (240)	Large appliances: Window a/c unit, clothes dryer
8 gauge	40 amp	7680 watts (240V)	Large appliances: Electric range, central a/c
6 gauge	50 amp	9600 watts (240V)	Large appliances: Central a/c, electric furnace
4 gauge	70 amp	13440 watts (240V)	
3 gauge	85 amp	16320 watts (240V)	
2 gauge	95 amp	18240 watts (240V)	
1	130 amp		
1/0	130 amp		
2/0	150 amp		
3/0	200 amp		
4/0	230 amp		
250	255 amp		
300	285 amp		
350	310 amp		
500	380 amp		
600	420 amp		

إذا قمنا بتوصيل الألواح بالتوالي (بالتسلسل) فإن التيار الكهربائي لن يزيد كما سبق و ذكرنا في درس تركيب الألواح الشمسية. لذلك في هذه الحالة فإن تركيب الفيوز غير ضروري لأن الاسلاك المركبة عادة ما تتحمل تيار أكبر بكثير من تيار دارة القصر ISC للوح الشمسي. لكننا نستطيع أن نقوم بتوصيل قاطعة للتيار المستمر (Dc disconnet switche)

أما في الحالة التي نقوم فيها بتركيب عدد معين من الألواح بالتوازي فإن التيار سيزيد. لذلك يجب إضافة فيوزات (Fuses) أو (circuit breakers) إلى علبة توصيل أسلاك الألواح الشمسية (combiner box) في الصورة التالية مثال لعلبة توصيل بها فيوزان.

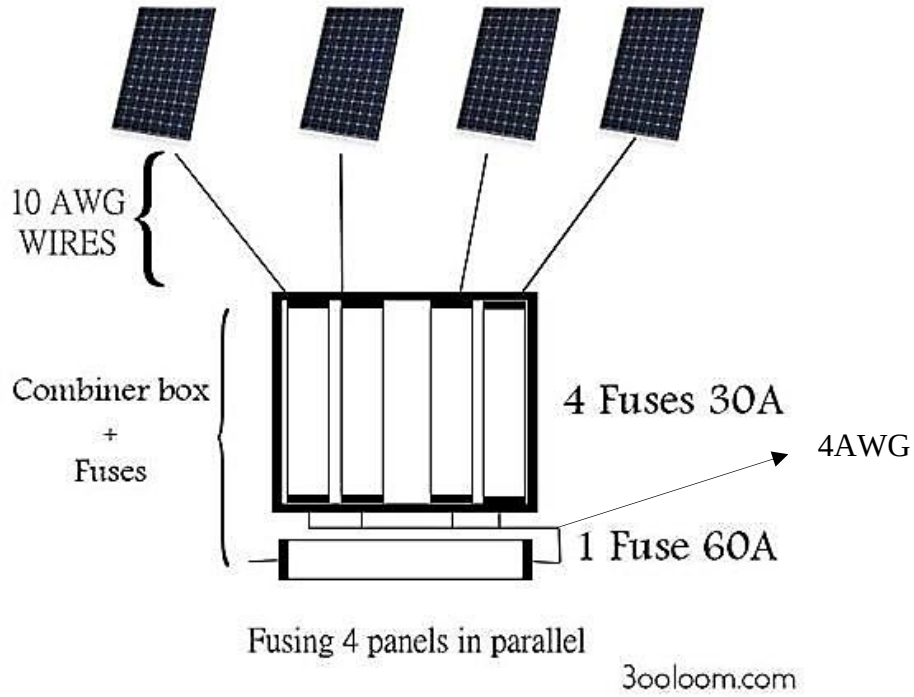


لاحظوا مكان توصيل علبة وصل الاسلاك (combiner box) في النظام المتصل بشبكة الكهرباء العمومي.



لحماية الألواح المركبة بشكل متوازي يجب إضافة فيوز لكل سلسلة من الألواح الشمسية و تركيب فيوز آخر لنقطة تجمع الألواح المتوازية. فلنأخذ مثال لأربع من الألواح الشمسية المركبة بالتوازي. فلنفرض أن تيار دارة القصر لهذه الألواح هو 8.5 أمبير. وتطبيقا للقواعد الصناعية يجب إضافة نسبة 25 % لقيمة تيار القصر كحماية فتصبح 10.6 أمبير تقريبا. ثم إضافة 25 اذا كان الحمل متوصلا فتصبح قيمة التيار 13.3 تقريبا في اللوح الواحد. و بالتالي فإن قيمة التيار الخارجة من أربع الواح متوازية قد تصل إلى 53.2 أمبير تقريبا. اذا اخترنا سلكا من النوع الموجود في الجدول أعلاه فإن الحجم 4 سيكون مناسباً لتحمل 53 أمبير. لكن لو اخترنا سلكا من نوع USE-2 مثلا فحجم 8 من هذا النوع يكفي لتحمل 55 أمبير وهو مناسب جدا لحالتنا. و من أجل أن نحمي هذا السلك يمكن أن نركب فيوز 60 أمبير. في الصورة التالية تلخيص لما ذكرناه حول حماية الألواح الشمسية المركبة بالتوازي.

وكما تلاحظون فعلى عكس الألواح المركبة بالتسلسل فإن إضافة فيوز 30 أمبير لكل لوح لحماية أسلاك حجم 10 أمر ضروري.



حماية الربط بين منظم الشحن و البطاريات

بالنسبة لمنظم الشحن من نوع PWM أي (Pulse Width Modulated) فإن أقصى قيمة للتيار الداخل إلى المنظم تكون متساوية مع أقصى قيمة خارجة منه. لذلك فإن اختيار الفيوز أو المنصهر يكون عادة مطابقا لاختيار الأسلاك و الفيوز التي بين الألواح الشمسية و المنظم. أما بالنسبة لمنظم الشحن نوع MPPT فإن هذا الأخير قادر في الآن ذاته على تخفيض الجهد الكهربي و رفع التيار الكهربي الداخلي إليه. لذلك فإن اختيار الفيوز المناسب لمنظم MPPT يكون بالرجوع إلى كتيب الخاص بمنظم الشحن. فمثلا هناك منظم شحن 50 أمبير يقترح فيوز 60 أمبير للحماية.

حماية الربط بين البطاريات و الانفترتر

لحساب تيار الفيوز المكلف بحماية الربط بين البطاريات و الانفترتر يجب أن نقوم بقسمة قدرة الانفترتر على قيمة الجهد الداخلة إليه. مثلا لو كانت قدرة الانفترتر 3000 W و جهد البطاريات 48 فولط فإن معدل التيار ستكون قيمته 62 امبير تقريبا. يجب أن تكون قيمة تيار فيوز الحماية أكبر من هذه القيمة 62 A وفي نفس الوقت أصغر من قيمة التيار الذي تتحمله الاسلاك مضروبا في 0.90. اي : $62 A \leq I_N \leq 0,90 \times I_Z$

حيث I_Z تمثل التيار الذي يتحمله السلك.

* لكن من الأحسن دائما الرجوع إلى كتيب الصانع للانفترتر لمعرفة قيمة تيار الفيوز المناسب للحماية. بل قد تجد أن الانفترتر بحد ذاته يحتوي على فيوزات حماية.

معادلة حساب مساحة مقطع الأسلاك الكهربائية

إلى حد الآن لم نأخذ بعين الاعتبار إلا تأثير التيار الكهربائي على الأسلاك الكهربائية. و هذا مهم جدا لأن التيار هو المسبب الأساسي في ارتفاع حرارة الأسلاك او اشتعالها إذا تجاوزت هذه الحرارة القيمة القصوى التي يمكن للسلك تحملها.

لكن هناك طريقة أخرى أكثر دقة من أجل اختيار حجم الأسلاك الملائم. لأن هذه الطريقة تأخذ بعين الاعتبار طول السلك و الجهد و التيار سقوط الجهد الخاص بالسلك. و هذه الطريقة ببساطة هي استعمال لمعادلة حساب مساحة مقطع السلك التالية:

$$S = \frac{\rho_1 * L * I}{\varepsilon * V_a}$$

S : مساحة مقطع السلك بالملم متر المربع (mm²)

L : طول السلك بالمتر (m)

I : التيار الكهربائي المار في السلك بالامبير (باستعمال تيار القدرة القصوى (Imp) للوح الشمسي)

V_a : الجهد الكهربائي بالفولط (باستعمال جهد القدرة القصوى (Ump) الخاص باللوحة الشمسية)

ρ_1 : المقاومة الخاصة بالمادة المصنوع منها السلك بالـ (O.mm²/m)

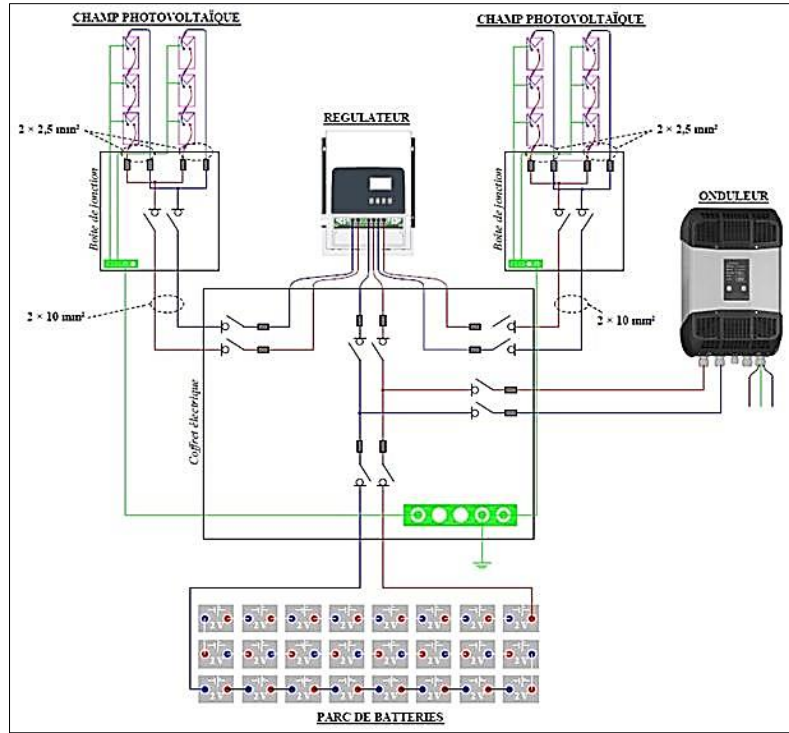
ε : نسبة سقوط الجهد

في أنظمة الطاقة الشمسية العادية عادة ما تتراوح قيمة سقوط الجهد ε بين 0.001 و 0.006. و لتقريب قيمة ε يمكن الإستعانة بكتيب السلك الذي سنستعمله أو استعمال أحد الأدوات اون لاين التي تقوم بحساب هذه القيمة للأسلاك.

لكن الطريقة التي سنستعملها اليوم من أجل حساب قيمة سقوط الجهد هي أننا نفترض في البداية أن هذه القيمة تساوي 0.001 . ثم نقوم بحساب مساحة مقطع السلك المناسبة لهذه القيمة مطبقين المعادلة أعلاه. و بعد ذلك نقوم بإيجاد مساحة أكبر من المساحة التي حسبناها و تكون متوفرة في السوق. مثلاً لو كانت المساحة التي حسبناها بقيمة 0.88 ملم متر مربع نختار سلك مساحة مقطعه تساوي 2.5 ملم متر مربع. ولو كانت المساحة التي حسبناها تساوي 6.03 ملم متر مربع نختار كابلاً مساحة مقطعه 10 ملم متر مربع. ثم بعد ذلك نعيد حساب نسبة سقوط الجهد للسلك مستعملين نفس المعادلة أعلاه و قيمة مساحة السلك الجديدة الموجودة في السوق.

وبعد حساب مساحة مقطع السلك اللازمة باستعمال المعادلة أعلاه نقوم بالنتيبت من إمكانية تحمل السلك لتيار قيمته ($I_{sc} * 1.25$) كما رأينا في الفقرة الأولى من هذا الدرس و إذا كنا نستعمل حمل يستعمل تيار مستمر نضيف 25% أخرى للـ I_{sc} .

تمرين تطبيقي



في الصورة أعلاه دائرة نظام شمسي متكون من مجموعتين من الألواح الشمسية. كل منهما متكون من سلسلتين متوازيتين من الألواح الشمسية. و كل سلسلة متكونة من 3 ألواح شمسية مركبة بالتوالي (بالتسلسل).

حاول حساب :

-مساحة مقطع الاسلاك الرابطة بين الالواح و علبة الربط.(Boite de jonction).

-مساحة مقطع الاسلاك الرابطة بين علبة الربط و منظم الشحن.(Reguateur).

مع العلم أن للوح الشمسي الواحد الخصائص التالية:

$$U_{MPP} = 33.7 \text{ V} \quad \blacksquare$$

$$I_{MPP} = 5.49 \text{ A} \quad \blacksquare$$

$$I_{SC} = 5.8 \text{ A} \quad \blacksquare$$

و مع العلم أيضا أن طول الأسلاك الرابطة بين الألواح و علبة الربط هو 7 متر.
و طول الأسلاك بين علبة الربط و منظم الشحن هي 24 متر.

و أن مساحة مقطع الأسلاك الموجودة في السوق بالملم المتر المربع هي كالاتي بالترتيب:
1,5 و 2,5 و 4 و 6 و 10 و 16 و 25 و 35 و 50 و 70 و 95 و 120 و 150.

$$\rho_1 = 0.02314 \text{ O.mm}^2/\text{m} \text{ المقاومة}$$

النتيجة موجودة في الصورة أعلاه فحاول إيجادها بنفسك. و لو لديك إي إستفسار فلا تبخل بطرحه في التعليق.
و أرجو أن يكون درس حماية نظام الطاقة الشمسية واضحا للجميع.

م.صابر سعيد

✓ رابط موقعنا [مدونة العلوم سيبلنا](#)

✓ رابط [دورة في الطاقة الشمسية](#)

الدرس السابع

مضخات المياه بالطاقة الشمسية

أنواعها و كيفية حمايتها و توصيلها و حساب قدرتها

* في هذا الدرس سنتعرف على :

➤ أنواع مضخات المياه بالطاقة الشمسية و توصيلها في نظام الطاقة الشمسية

➤ حساب قدرة مضخات المياه بالطاقة الشمسية اللازمة

➤ أهم العناصر الالكترونية لحماية مضخات المياه

➤ مكثفات المحركات الكهربائية و أنواعها

مضخات المياه بالطاقة الشمسية

أنواعها و كيفية حمايتها و توصيلها و حساب قدرتها

في هذا الدرس الأخير من دورة الطاقة الشمسية سنتطرق إلى الكثير من المواضيع التي تخص مضخات المياه بالطاقة الشمسية. حيث سنبدأ بالحديث عن أهم أنواع مضخات المياه و كيفية توصيلها في نظام الطاقة الشمسية. ثم سنشرح كيفية حساب قدرة المضخة و قدرة الألواح الشمسية اللازميتين. ثم سنفهم كيفية حماية المضخات حيث سنتحدث عن أهم العناصر الالكترونية في اللوحة الكهربائية للمضخة. و العناصر التي سنطرحها في موضوع اليوم هي المرحل الحراري و الكونتاكتر و مرحل مستوى المياه و مرحل الفاز. و أخيرا سنعرف متى نستعمل المكثف مع المضخات (محركات المضخات).



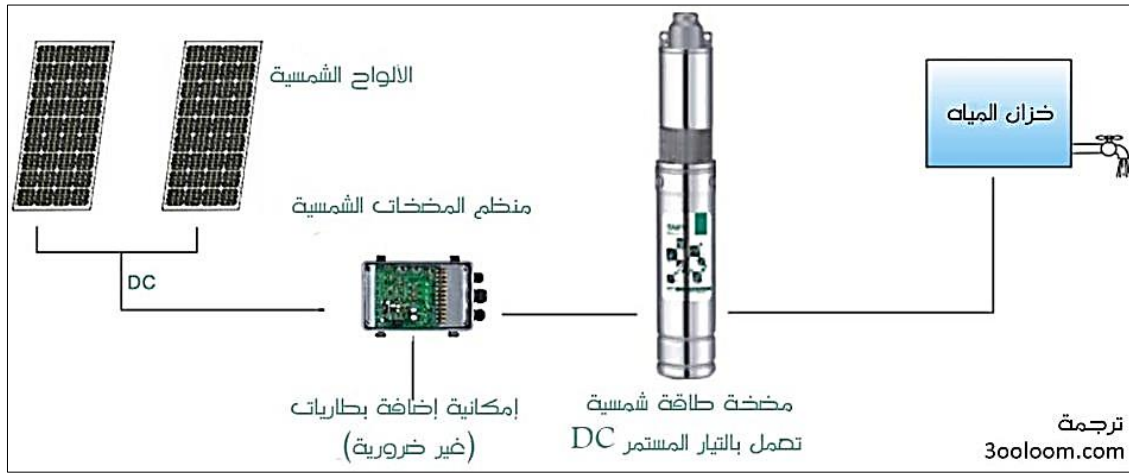
أنواع مضخات المياه بالطاقة الشمسية و توصيلها في نظام الطاقة الشمسية

أولا و قبل أن نعرض أنواع مضخات المياه، يجب أن نعرف أن المضخات تتكون من جزئين أساسيين : المحرك و المضخة.

1. أنواع مضخات المياه حسب نوع الكهرباء الذي يستهلكه المحرك :

- محركات مضخات المياه التي تعمل بالتيار المستمر DC

نجد هذه المحركات خاصة مع المضخات ذات القدرة الصغيرة و المتوسطة. و باستعمال هذه النوع من المضخات فإننا لا نستحق انفرتر ليحول التيار المستمر إلى تيار متردد. لكننا نستحق فقط منظم شحن MPPT أو ما يسمى في السوق متحكم مضخة المياه الشمسية (**Solar Pump Controller**) لتوفير التيار المستمر الكافي من الألواح الشمسية للمضخة. و عادة ما يكون منظم المضخات الشمسية مجهزا ببعض أدوات الحماية كمتابعة مستوى المياه سواء في البئر أو في الخزان. و التي سنراها في فقرات قادمة إن شاء الله.

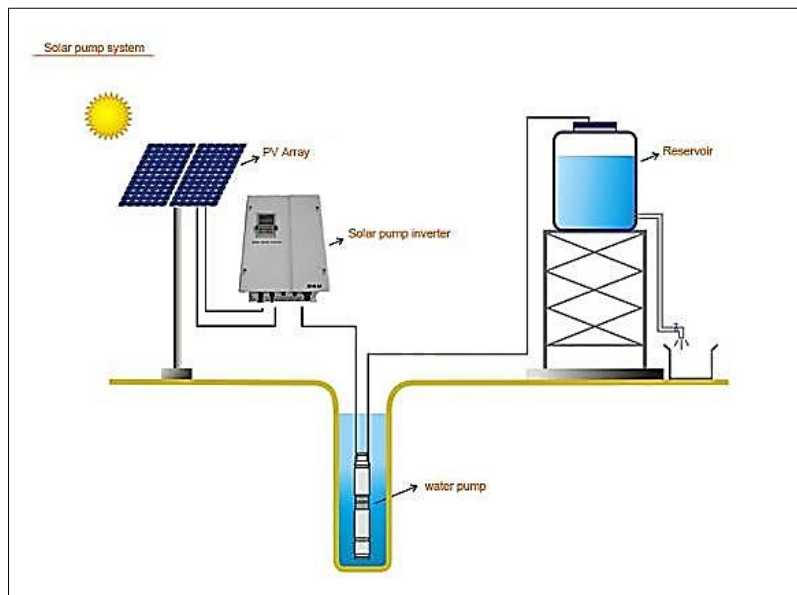


من المهم كذلك أن نعرف أن استعمال البطاريات أمر غير ضروري و غير منصوص به في أنظمة مضخات المياه بالطاقة الشمسية. و ذلك نظرا لاستعمال خزانات المياه بدلا منها لتخزين الطاقة. و خزانات المياه دائما أفضل من البطاريات من ناحية عمرها الافتراضي و تكلفة صيانتها.

- محركات مضخات المياه التي تعمل بالتيار المتردد AC

هذا النوع من المضخات أكثر انتشارا من مضخات التيار المستمر. و يمكن أن نجد منها مضخات تعمل بالتيار المتردد أحادي الطور (فاز واحد) و مضخات أخرى تعمل بالتيار ثلاثي الطور (3 فاز).

من تابع هذه الدورة و فهمها سيعلم أنه من البديهي أننا نستحق [انفرت](#) مع هذا النوع من المضخات لتحويل الكهرباء المستمر إلى متردد. و عادة ما تحتوي انفترات مضخات المياه بالطاقة الشمسية على منظم MPPT لاستغلال القدرة القصوى للألواح.

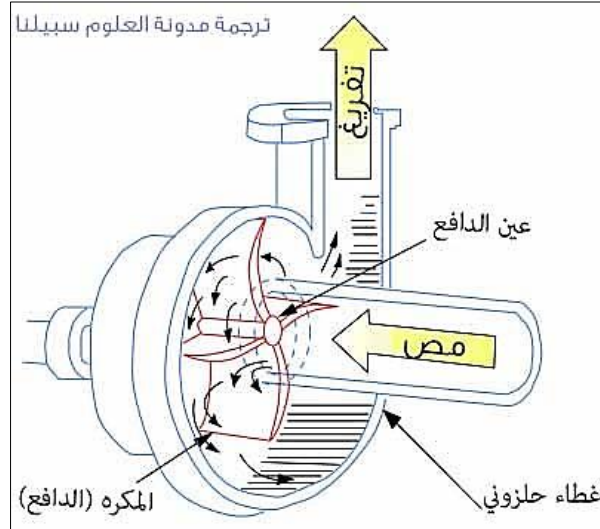


2. أنواع مضخات المياه حسب نوع المضخة نفسها (وليس محرك المضخة) :

بدون أن نتعمق كثيرا يمكن تقسيم مضخات المياه بالطاقة الشمسية إلى قسمين رئيسيين حسب آلية عمل المضخة:

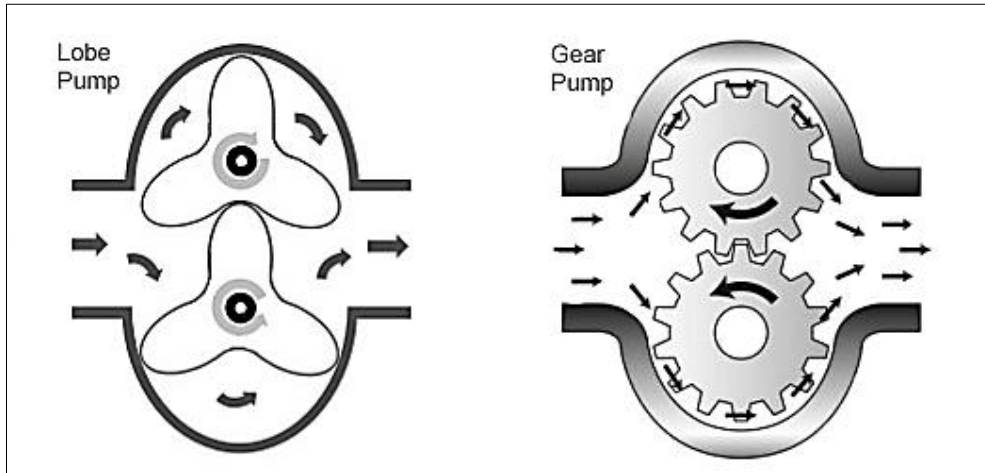
• مضخات الطرد المركزي (Centrifugal)

كما تشاهدون في الصورة التالية فإن مضخة الطرد المركزي تعتمد على الدافع الذي يقوم المحرك بتدويره ليقوم هذا الأخير بضخ الماء.



• مضخات الإزاحة الفعالة (Positive displacement)

مضخات الإزاحة الفعالة تستعمل فصين أو مروحتين إن صح التعبير يدوران باتجاه معاكس لمص المياه و إزاحتها كما توضح الصورة التالية :



* تنقسم كل من مضخات الطرد المركزي و مضخات الإزاحة الفعالة إلى نوعين من المضخات و ذلك حسب موقع عملها:

1. المضخات السطحية

2. المضخات الغاطسة

(1) المضخات السطحية



توضع على سطح الأرض اي لا تنزل في البئر.
و لا تستعمل مع الآبار العميقة لكنها تستعمل في
الآبار التي لا يتجاوز عمقها عشرة أمتار و
منسوب المياه لا يقل فيها عن ثلاثة أمتار. أي
بطريقة أخرى لا يمكنها سحب المياه من ارتفاع
يزيد عن سبعة أمتار (تحديدا 7.6 متر).

(2) المضخات الغاطسة



هي مضخات تتميز بشكلها الصاروخي و قطرها الضعيف بحيث يمكن
إنزالها داخل البئر و تعمل وسط الماء و عملها بدون ماء يتسبب في
تلفها.

الخلاصة :

إذن حتى نحصل فإن المكونات الرئيسية لنظام مضخات الطاقة الشمسية
هي كالآتي :

- الألواح الشمسية
- مضخة المياه
- المتحكم في مضخات المياه بالطاقة الشمسية (في حالة استعمال مضخة DC)
- انفرتر الطاقة الشمسية (في حالة استعمال مضخة AC)

حساب قدرة مضخات المياه بالطاقة الشمسية اللازمة

من أجل القيام بحساب قدرة المضخة المناسبة في نظام الطاقة الشمسية سنقوم بثلاثة مراحل بسيطة و هي كالآتي:

- 1-حساب تدفق المياه المناسب
- 2-حساب الارتفاع المانومتري الجملي (HMT) أو ارتفاع الضغط الديناميكي (TDH)
- 3-اختيار مضخة الطاقة الشمسية المناسبة

المرحلة 1: حساب تدفق المياه المناسب

من أجل حساب تدفق المياه الذي نحتاجه في مزرعتنا يجب أن نعرف أولاً كمية المياه التي تحتاجها في اليوم الواحد. و من أجل القيام بذلك يمكن الإستعانة بالجدول التالي حول حجم إستهلاك المياه في المزرعة لأنواع مختلفة من الحيوانات و غيرها.

نوع الدابة أو الاستعمال	الاستهلاك اليومي بالتر
البقرة	70
العجل	25
الخيّل العامل	55
الخيّل الراعي	35
الخروف	4
الحمل	1
الشجرة متوسطة الحجم	75
الاستعمال المنزلي للشخص	200

طبعاً هذه الأرقام تقريبية. فالإستهلاك المنزلي للماء يختلف من بلد لآخر و من شخص لآخر، و يختلف استهلاك النباتات للماء من نوع لآخر.

المهم، بعد أن نقوم بتحديد حجم الإستهلاك اليومي للماء نقوم بتحديد عدد ساعات ظهور الشمس في اليوم الواحد. في تونس مثلاً و حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، فإن الشمس في أسوأ الحالات خلال فصل الشتاء تظهر لمدة 4 ساعات يومياً. و من جهة أخرى يصل عدد ساعات ظهورها إلى 12.6 ساعات في فصل الصيف في بعض المناطق.

أرى أن نختار خمس ساعات كعدد ساعات ظهور الشمس في اليوم. و ذلك لأن فترة 4 ساعات يومياً هي في فصل الشتاء كما قلنا. أي أنه من الممكن استغلال نزول الأمطار في تلك الفترة.

إن بعد أن حددنا عدد ساعات ظهور الشمس 5 ساعات فلنفرض أن استهلاك الماء في مزرعتنا هو 6000 لتر في اليوم الواحد. كي نقوم بحساب تدفق المياه اللازم نقوم بالعملية التالية:

تدفق المياه = كمية المياه اللازمة \ عدد ساعات ظهور الشمس

تطبيق هذه العملية على مثالنا الحالي:

تدفق المياه = 6000 \ 5 = 1200 لتر في الساعة

المرحلة 2: حساب الارتفاع المانومتري الجملي HMT او ارتفاع الضغط الديناميكي TDH

في الواقع بعد بحثي حول كيفية اختيار مضخات المياه و جدت طريقتين متشابهتين معتمدان في حساب خصائص المضخات المائية.

الطريقة الأولى: سأسميتها الطريقة الأوروبية و الطريقة الثانية: سأسميتها الطريقة الأمريكية.

و الآن السؤال الذي يطرح نفسه هو متى نستعمل الطريقة الأولى و متى نستعمل الطريقة الثانية. ببساطة اختيار الطريقة التي نستعملها مرتبط بمعطيات الصانع كما سنرى في المرحلة الثالثة. فإن كان الصانع يستعمل ال HMT في كتيب المضخة فإننا نستعمل الطريقة الأوروبية أما إن كان يستعمل ال TDH فإننا نستعمل الطريقة الأمريكية.

الطريقة 1: حساب الارتفاع المانومتري الجملي HMT

حساب الارتفاع المانومتري يتم باستعمال المعادلة التالية:

$$\underline{HMT = Ha + Hr + PC + Pr}$$

HMT : الارتفاع المانومتري الجملي بالمتري

Ha : ارتفاع السحب و يمثل المسافة بين سطح الماء و محور المضخة و هذا الارتفاعي يساوي 0 في حالة استعمال المضخات الغاطسة.

Hr : ارتفاع التفريغ و يمثل الارتفاع بين محور المضخة و أعلى نقطة تفريغ مياه بالنسبة للمضخة السطحية. أما بالنسبة للمضخة الغاطسة فهو يمثل الارتفاع بين سطح الماء و أعلى نقطة تفريغ مياه.

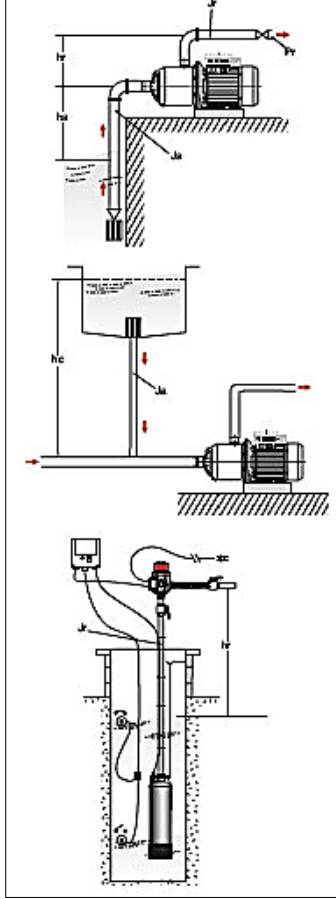
PC : متوسط فقدان الأحمال و تمثل الطاقة الضائعة في أنابيب المياه

$$PC = J_a + J_r$$

Jr : فقدان الاحمال في أنابيب التفريغ

J_a : فقدان الاحمال في أنابيب السحب، قيمتها صفر في حالة المضخات الغاطسة لانه لا يوجد أنابيب سحب في هذه الحالة.

P_r : الضغط المستعمل المطلوب عند فتح الحنفية يتراوح عادة بين 1 و 3 بار (أي بين 10 و 30 متر)



لمن لم يفهم المعادلة الأولى فإنه يمكن استعمال قاعدة أعم من القاعدة أعلاه وهي:

$$HMT = H_h + J_a + J_r + P_r$$

H_h : الحمل الهيدروليكي و تمثل المسافة بين مستوى المياه و أعلى نقطة تفريغ بالمتر.

و من أجل تحويل H_h من المتر إلى الباسكال نستعمل المعادلة التالية:

$$H_h \text{ pa} = H_h * 9.1 * r$$

r : تمثل كثافة السائل بال كغم/م³ وهي 1000 كغم/م³ بالنسبة للماء.

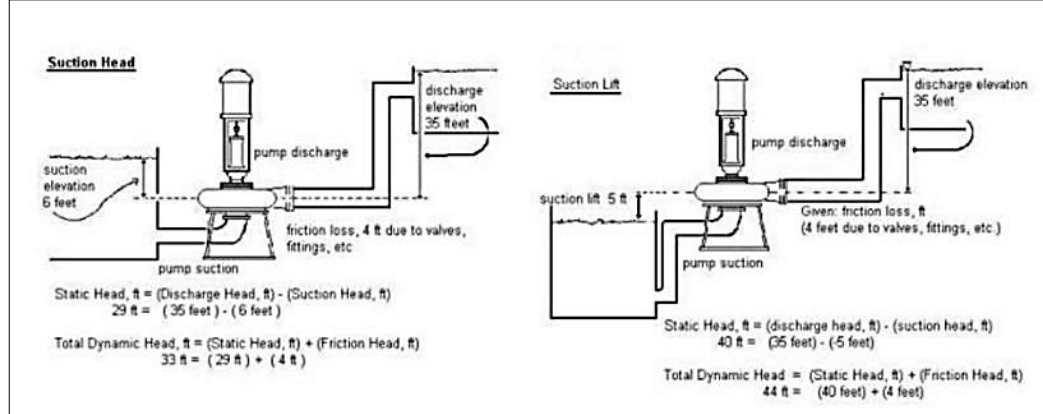
من أجل حساب فقدان الحمل يمكن الإستعانة بالجدول التالي الذي يقدم قيمة فقدان الحمل بالمم للمتر الواحد للانبوب حسب قطره و حسب قيمة التدفق.

التدفق	قطر الأنابيب (DN)												
m ³ /h	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	65	80	100	125	150	200	
0,2	15	3											
0,5	100	20	5	1									
0,7	200	40	10	2									
1	400	80	24	5	2								
1,5		170	50	10	5	1							
2		300	90	20	9	3							
3			210	45	22	6	2						
4			320	76	35	10	5	1					
5				130	60	18	7	2					
6				170	80	25	10	3					
7				250	120	35	13	3					
8				330	140	45	17	5	1				
9					190	57	21	6	2				
10					230	70	25	7	2				
12					330	100	35	10	3	1			
15						150	53	16	5	2			
20						260	88	28	8	3	1		
25						440	138	44	13	4	2		
30							188	63	19	6	2		
40							325	112	33	11	4		
50								175	52	17	7	1	
60								250	76	24	10	2	
70								340	102	33	13	3	
80									134	43	17	4	
100									210	68	26	6	
150										153	58	12	
200											272	104	22
pertes de charge exprimées en mm													

pertes de charge exprimées en mm

الطريقة 2: حساب ارتفاع الضغط الديناميكي TDH

الفرق الرئيسي بين هذه الطريقة و الطريقة الأولى هو أن الطريقة الأوروبية تضيف P_r (الضغط المستعمل المطلوب إلى المعادلة)



باختصار لحساب ارتفاع الضغط الديناميكي يكفي استعمال المعادلة التالية:

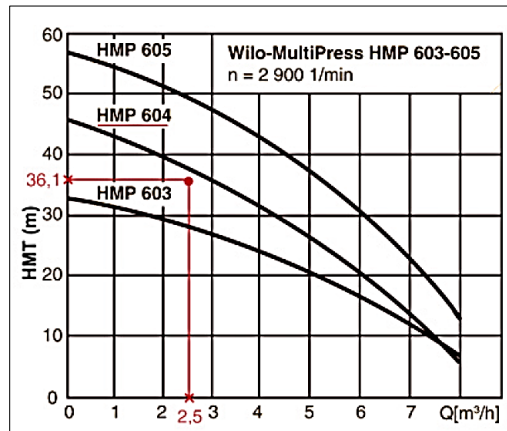
$$\text{TDH} = H_h + J_a + J_r$$

و كما شرحنا في الطريقة الأولى فإن H_h هي الحمل الهيدروليكي (في الصورة أعلاه Static Head) ومجموع J_a و J_r يمثل فقدان الحمل بالاحتكاك داخل الأنابيب (في الصورة أعلاه Friction Head)

* في هذا الملف ستجدون تطبيق مفصل حول اختيار المضخات الغاطسة باستعمال الـ TDH: [ملف pdf انجليزي](#)

المرحلة 3: اختيار مضخة الطاقة الشمسية المناسبة

كل صانع مضخات مياه لديه أنواع مختلفة من المضخات بخصائص مختلفة. و في كتيب الصانع نجد عادة منحنيات ترمز المضخات المائية. هذه المنحنيات هي مقارنة لمعدل التدفق (أو السريان) بقيمة الـ HMT او TDH في الصورة التالية نجد مثال لهذه المنحنيات.



فلنفرض مثلاً أن معدل التدفق الذي نحتاجه في مزرعتنا هو 2.5 m^3 في الساعة و أن HMT الذي حسبناه هو 36.1 متر. إذن نقوم برسم نقطة التقاطع لهذين القيمتين كما هو مبين في الصورة التالية. و المضخة التي نختارها يجب أن يكون المنحنى الخاص بها فوق نقطة التقاطع. في حالتنا المضخة المناسبة هي من نوع HMP 604

الطريقة الثانية من أجل اختيار مضخات المياه بالطاقة الشمسية هي عن طريق حساب قدرة المضخة. هذه الطريقة أقل دقة من الطريقة الأولى حيث أن قدرة المضخة لا تحدد القيمة الدقيقة للتدفق و الـ HMT او TDH لكننا في كل الحالات نحتاج معرفة قدرة محرك المضخة لمعرفة عدد الألواح اللازم لنظام مضخات الطاقة الشمسية.

و من أجل حساب قدرة محرك المضخة يجب حساب قدرة المضخة أولاً باستعمال المعادلة التالية:

قدرة المضخة بالواط = الحمل الهيدروليكي بالباسكال (Hh pa) * معدل التدفق بالم³ في الثانية

وقد سبق و رأينا كيف نحول الحمل الهيدروليكي من المتر إلى الباسكال. إذن بعد القيام بحساب قدرة المضخة يكفي نقسم هذه القيمة على كفاءة المضخة لنحصل على قدرة المحرك اللازمة.

قدرة محرك المضخة = قدرة المضخة / كفاءة المضخة

*** كفاءة المضخات المائية تتراوح عادة بين 0.4 و 0.8.**

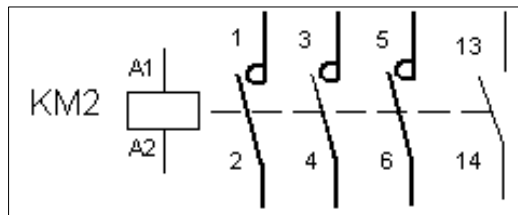
أهم العناصر الالكترونية لحماية مضخات المياه

تستوجب مضخات المياه بالطاقة الشمسية حماية الكترونية خاصة. لذلك سنتعرف في هذه الفقرة على أهم العناصر الالكترونية التي توفر الحماية للمضخات المائية و التحكم فيها.

الكونتاكتور



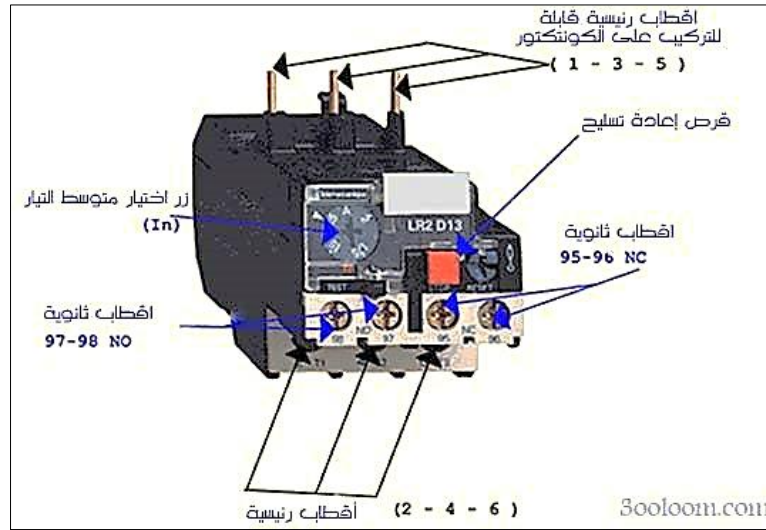
لمن يعرف الريليه فإن الكونتاكتور له نفس وظيفة هذا الأخير و له نفس طريقة عمله. إلا أن الكونتاكتور مخصص للتيارات القوية و عادة ما يستعمل في الكهرباء ثلاثية الطور. يتكون الكونتاكتور من وشيعة (المستطيل في الصورة التالية الملف) ومن قواطع تغير حالتها حسب حالة الوشيعة (يمر فيها تيار أم لا). فمثلاً لو أن القواطع مفتوحة في البداية (في حالة عدم وجود تيار في الوشيعة) فإن هذه الأخيرة ستغلق عند تمرير الكهرباء في الوشيعة. أي بطريقة أخرى الوشيعة تستعمل للتحكم في القواطع. و الصورة التالية هي عبارة عن رمز الكونتاكتور.



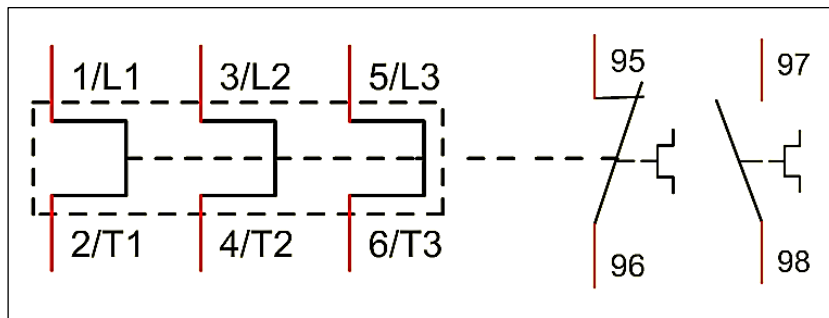
المرحل الحراري

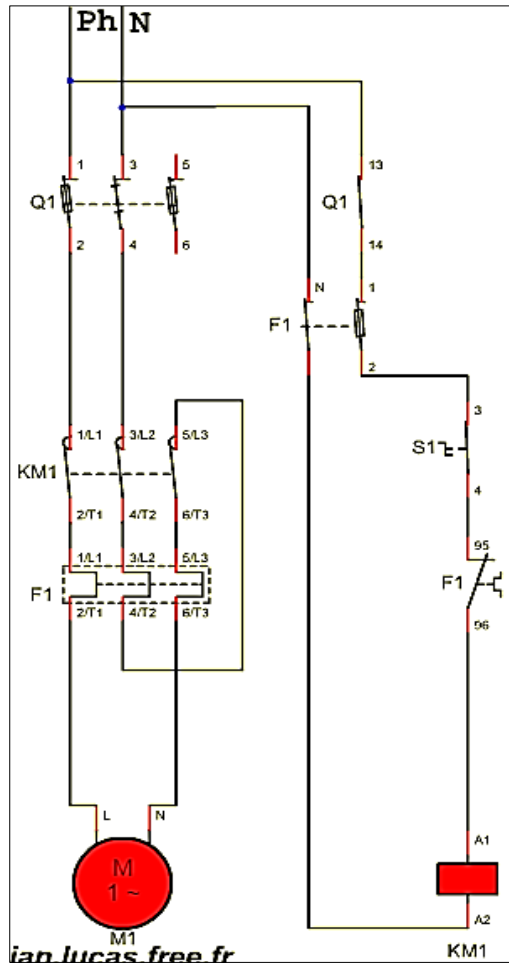
مثل القواطع الكهربائية المنزلية الحرارية فإن الوظيفة الأساسية للمرحل الحراري (Thermal relay) هي حماية المحرك من الحمل الزائد. و كما ترون في الصورة التالية فإن المرحل الحراري يتكون خارجيا من:

1. أقطاب رئيسية تربط بالفازات الثلاثة عادة
2. أقطاب ثانوية بنوعين NC مغلق في البداية و NO مفتوح في البداية.
3. زر إعادة التسليح أو STOP
4. زر اختيار نوعية إعادة التسليح أوتوماتيكي أو يدوي



في الصورة التالية رسم لرمز المرحل الحراري بأقطابه الرئيسية و الثانوية مرقمة كما في الصورة أعلاه. عندما تصل الموصلات الرئيسية إلى درجة حرارة معينة نتيجة الحمل الزائد فإن القواطع الثانوية تغير وضعيتها.

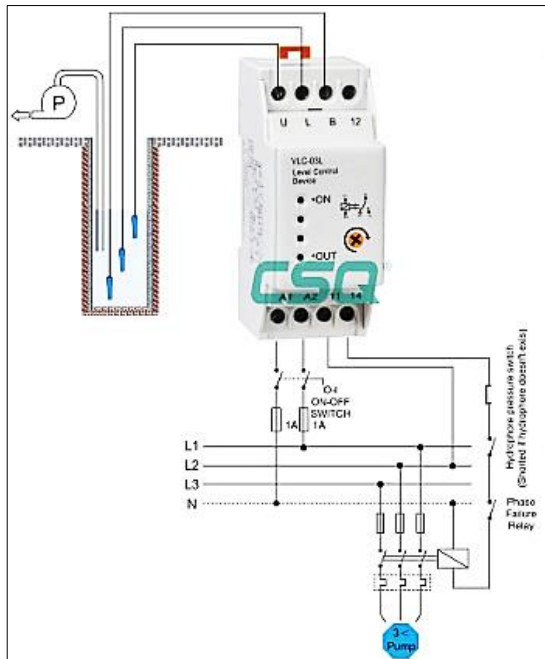




في الصورة التالية مثال لتوصيل المرحل الحراري و الكونتاكتور و عناصر أخرى كالفيوز من أجل التحكم في المحرك و حمايته.

و لمن لم يفهم التوصيل أعلاه فإنه عند الضغط على الزر S1 و إغلاقه فإن الوشيعه KM1 على اليمين تتوصل بالكهرباء و بالتالي تغلق قواطع الكونتاكتور KM1 على اليسار فيشتغل المحرك M و في حال حدوث حمل زائد على المحرك فإن المرحل الحراري سيتسبب في فتح القاطعة F1 على اليمين (بين 95 و 96). و بالتالي سيقطع التيار على الوشيعه و تفتح قواطع الكونتاكتور و يتوقف المحرك.

مرحل مستوى المياه



كما يوضح اسمه فإن وظيفة مرحل مستوى المياه الرئيسية هي مراقبة مستوى المياه. وهو يستعمل لتجنب فيضان الخزان أو تفريغه إلى حد نفاذه التام من الماء. كما يستعمل كذلك لمراقبة مستوى المياه داخل البئر و التأكد من أن المضخة الغاطسة تعمل وسط الماء لأن عكس ذلك يؤدي إلى هلاك المضخة. في الصورة التالية توصيل لأحد أنواع مرحلات مستوى المياه. حيث أن هذا التوصيل لهذا المرحل يسمح بالحفاظ على مستوى المياه في الخزان بين الحساس U و الحساس L (باللون الأزرق في الخزان). حيث أنه يقطع التيار على المضخة إذا وصل مستوى الماء إلى المستوى الأدنى L و

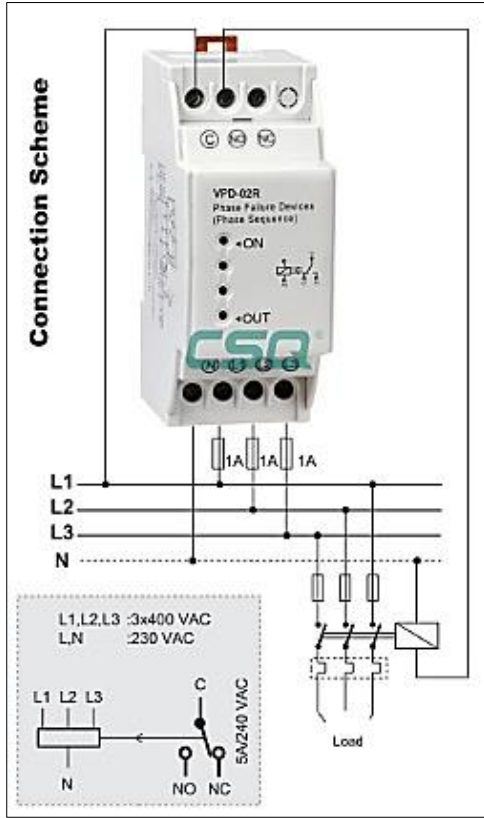
يرجعها للعمل في حالة وصول مستوى الماء إلى المستوى الأعلى U

لتفادي فيضان الخزان يمكن كذلك أن نستعمل القاطعة العائمة (float switch) حيث تقوم هذه الأخيرة بقطع الكهرباء عندما يصل الماء إلى مستواها.



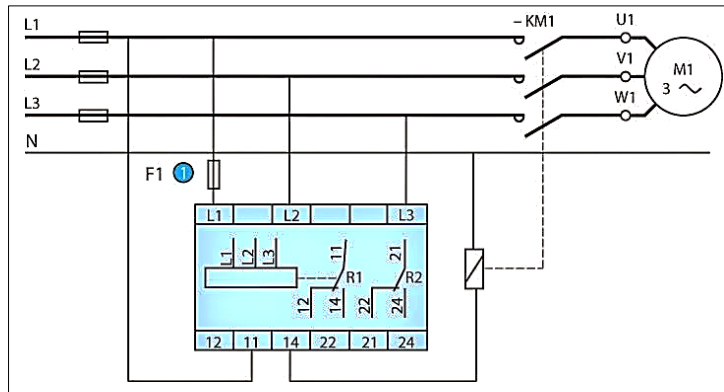
في الصورة التالية مثال لأحد أنواع القواطع العائمة مفتوحة لنرى ما بداخلها. عند وصول الماء إلى مستوى القاطعة العائمة تتحرك الكرة الحديدية لتتسبب في الضغط على زر القطع أو تركه.

مرحل الفاز



مرحل الفاز أو مرحل تتابع الفاز (Phase Sequence Relay) يستعمل مع الكهرباء ثلاثية الطور. و الهدف من تركيبه هو تفادي المشاكل التي تسببها الفازات كعكس ترتيب الفازات أو نقص في أحد الفازات أو تغير قيمة الجهد. كل هذه المشاكل قد تسبب أضرار للمحرك وهنا يأتي دور مرحل الفاز حيث يقطع هذا الأخير الكهرباء عن وشيعة الكونتاكتور لقطع الكهرباء عن المحرك الخاص بمضخات المياه بالطاقة الشمسية.

و في الصور التالية أمثلة لتوصيل مرحل الفاز لفهم أكثر لكيفية عمله.



مكثفات المحركات الكهربائية وأنواعها

تستعمل بعض مضخات المياه بالطاقة الشمسية مكثفات من أجل تشغيل محركاتها لذلك سنتعرف الآن على أنواع هذه المكثفات.

تقسم المكثفات التي تتركب مع المحركات إلى نوعين أساسيين هما مكثفات الإنطلاقة و المكثفات المستمرة.

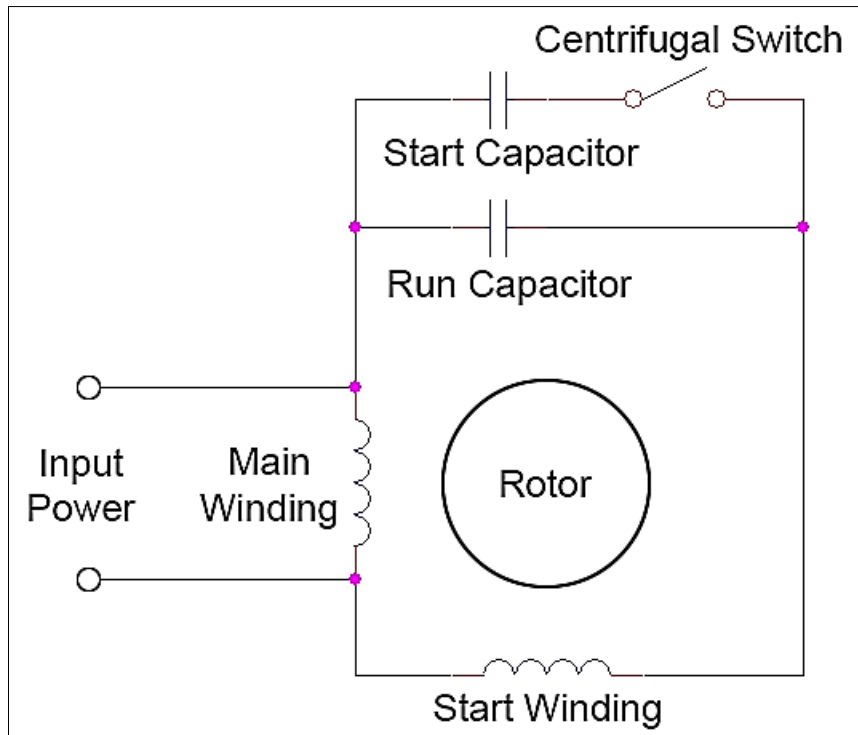
المكثفات المستمرة Run Capacitor

كما يوضح إسمها فإن المكثفات المستمرة تعمل طول فترة عمل المحرك. ووظيفتها الأساسية هي زيادة قيمة عامل القدرة (power factor) أو $\cos\phi$ بالإضافة إلى أن بعض أنواع المحركات الحثية ذات الطور الواحد تتطلب استعمال مكثفات مستمرة.

و تتكيز المكثفات المستمرة بقيمة صغيرة مقارنة بمكثفات الإنطلاقة. حيث تتراوح هذه القيمة عادة بين $1.5 \mu F$ و $100 \mu F$

أما فولتية هذا المكثف فتتراوح بين 370 و 440 فولط في أنظمة 240 فولط. أما في أنظمة 480 فولط فهذه القيمة تساوي عادة 600 فولط.

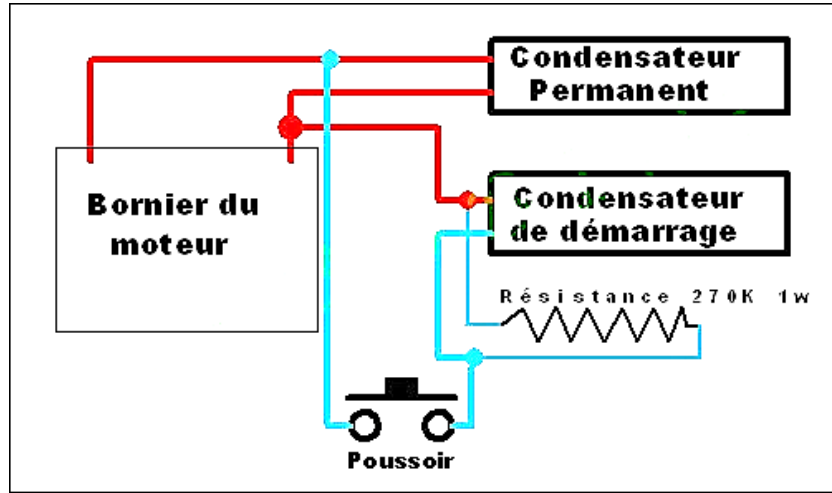
الصورة التالية توضح كيفية توصيل مكثف الإنطلاقة و المكثف المستمر مع محرك حثي.



مكثفات الإنطلاقة Start Capacitor

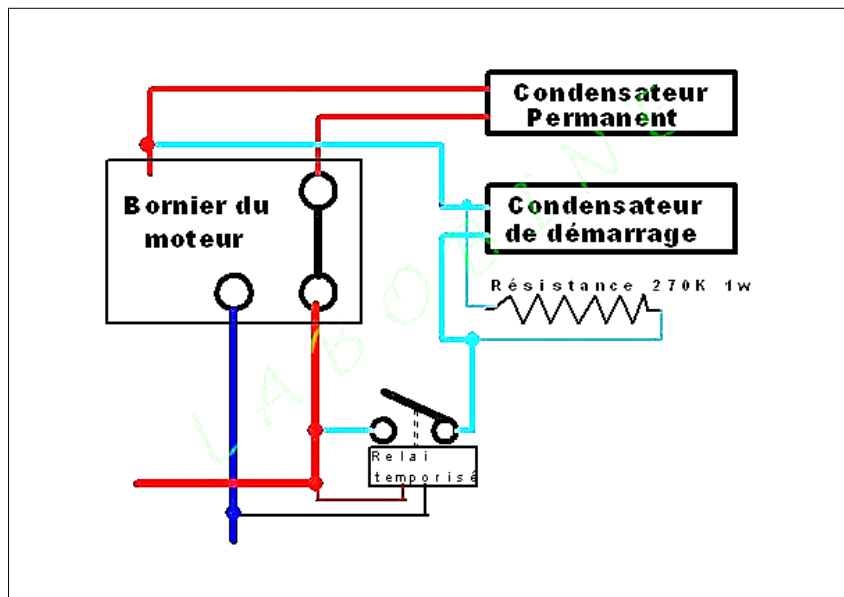
تستعمل مكثفات الإنطلاقة كما يوضح إسمها عند انطلاق المحركات الحثية أحادية الطور. و يقع فصلها عند وصول سرعة المحرك إلى 75 بالمائة من سرعته القصوى. و تتميز هذه المكثفات بقيمة عالية تتجاوز 70 μF . و الفولطيات الأكثر إستعمالا لهذه المكثفات هي : 220/250V, 165V, 110/125V او 330V و بما أن مكثفات الإنطلاقة تعمل فقط عند بداية تشغيل المحرك يجب إذن إيجاد حلول لقطع المكثف بعد وصول سرعة المحرك إلى القيمة المطلوبة. ومن هذه الحلول نذكر اربعة:

1. استعمال الزر الدفعي Pushbutton استعمال يدوي يستوجب الضغط على زر المكثف في نفس وقت الضغط على زر تشغيل المحرك. مقاومة التفريغ ليست ضرورية لكن منصح بها لإطالة عمر المكثفين.

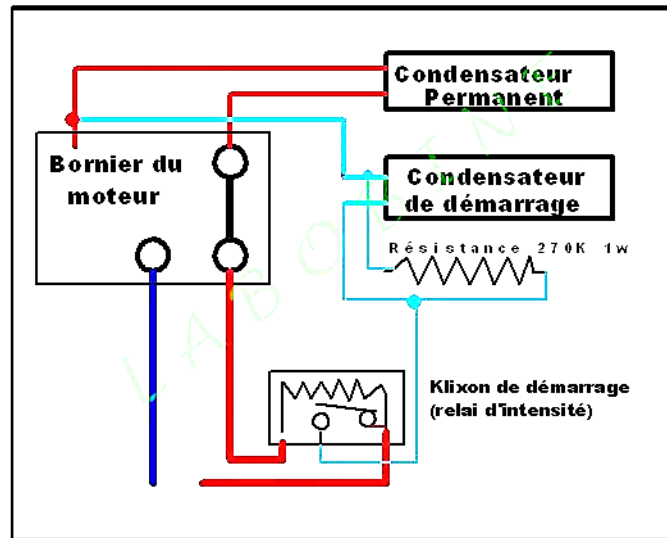


* هذه الصور من موقع LABO3INE

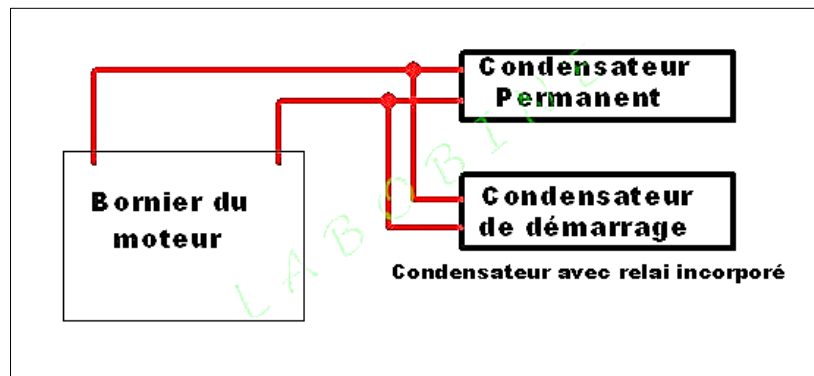
2. استعمال المرحل الزمني



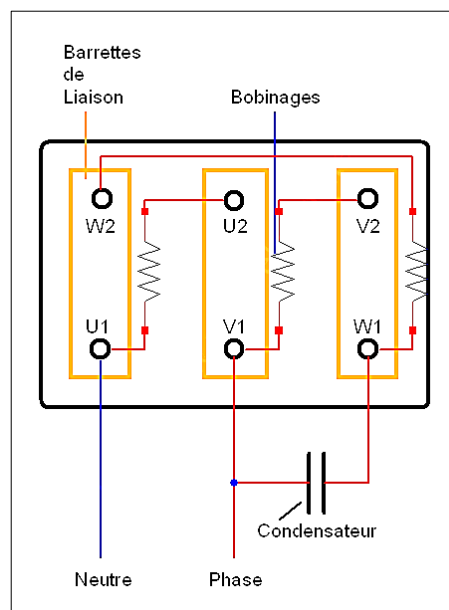
3. استعمال مرحل التيار أو ما يسمى بـ klixon



4. استعمال مكثف يحتوي في وسطه على مرحل و تعتبر الاسهل من ناحية التوصيل



* يمكن كذلك أن تستعمل المكثفات من أجل استعمال محرك ثلاثي الطور مع تيار ثنائي الطور عن طريق توصيله كما في الصورة التالية. لكن يجب أن نعرف أن هذه الطريقة تفقد المحرك حوالي 30 % من قدرته.



حساب قيمة المكثف اللازمة

من أجل حساب قيمة مكثف الإنطلاقة المطلوبة بالـ μF يكفي القيام بالمعادلة التالية :

$$C = \frac{10^6}{2\pi f * X_c}$$

$$X_c = \frac{V_c}{I_c}$$

$$P = IV * \cos \phi$$

C : قيمة المكثف بالـ μF

P : قدرة المحرك بالحصان

f : التردد بالهاتز

V : الفولطية

X_c : الممانعة السعوية

و من أجل حساب قيمة المكثف الذي سنستعمله من أجل استعمال محرك ثلاثي الطور في كهرباء أحادي الطور يمكن استعمال الموقع التالي. حيث يطلب هذا الموقع ادخال التيار الذي يعمل به المحرك لحساب قيمة المكثف اللازمة. ويعتمد على المعادلة التالية: $C = I * (f * V * 6,28 * 10^{-6})$

في ختام هذا الدرس أمل أن يكون كل شيء واضح حول مضخات المياه بالطاقة الشمسية. و لا تنسو دعم الموضوع بتعليقاتكم و إضافاتكم و استفساراتكم.

م.صابر سعيد

✓ رابط موقعنا [مدونة العلوم سيبلنا](#)

✓ رابط [دورة في الطاقة الشمسية](#)

تم بحمد الله